

2026 年第七届辽宁省“中软国际--卓越杯” AI 挑战赛作品方案说明书

学校名称： 沈阳建筑大学

作品名称： 融合多源感知与 AI 决策的智能基坑支护

机器人及安全监测系统

指导教师： 王守金

参赛成员： 左衍俊、张泽轩、张见博、耿诗雅、李烁

二〇二六年四月制

项目摘要

随着我国市政工程、交通基础设施及地下空间开发规模持续扩大，基坑施工安全已成为工程建设过程中的关键问题。传统基坑支护与安全监测方式多依赖人工巡检、分散式传感设备和被动支护结构，存在监测数据不连续、风险识别滞后、预警响应不及时以及支护结构难以动态调节等问题，难以满足复杂施工环境下对实时性、智能化和安全性的要求。

针对上述痛点，本作品设计了一套**融合多源感知与 AI 决策的智能基坑支护机器人及安全监测系统**。系统以智能移动支护机器人为核心载体，集成 RGB-D 深度视觉、应变监测、拉压传感、GMS 岩土监测系统和 Jetson Nano 边缘计算平台，实现对基坑沉降变化、支护结构受力状态、底板承载情况及现场环境扰动的连续感知。

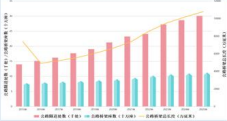
在 AI 算法层面，本作品引入 CNN-LSTM 时空融合预测模型，对基坑沉降趋势、支撑受力异常和潜在失稳风险进行动态分析与提前预警；同时结合变参数 PID 控制策略，根据 AI 风险判定结果自动调整支护角度、支撑状态和底板展开参数，形成“感知—分析—预警—决策—调控”的闭环控制机制，实现由传统“被动监测、事后处置”向“主动感知、智能预警、动态支护”的转变。实验与仿真结果表明，系统能够有效提升基坑支护稳定性和风险响应能力，在扰动工况下具备较好的工程适应性和安全保障效果。

本作品可广泛应用于市政基坑、轨道交通深基坑、公路桥隧基础施工、地下综合管廊及第三方工程监测等场景，为施工单位、监测机构和工程管理部门提供连续监测、风险预警、智能支护与数据管理一体化解决方案，具有较强的工程应用价值和推广前景。

融合多源感知与AI决策的智能基坑支护机器人及安全监测系统

1. 项目概述

行业背景
环境分析
产品介绍



设计目标
产品介绍
可行性分析



2. 应用场景



工程监测机构



市政及交通
基坑工程



视频采集

3. 系统设计

RGB深度摄像头

应变计



数据处理单元
NVIDIA Jetson
Nano

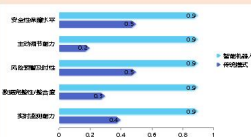
4. 操作说明

设备接入
参数设置
实时数据
AI风险识别
异常预警
主动支护



6. 项目实现

安全保障
主动调节
风险预警
数据完整
实时监测



评分

7. 运行环境

硬件环境
软件环境
数据接入
通信环境



8. 应用推广



需求量激增
传统模式对比
技术推广路径
商业应用转化



开工地数量 (万平方米)

9. 市场分析

行业分析
市场驱动
竞争格局
PEST分析



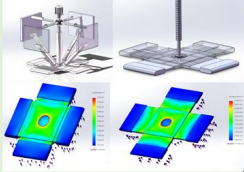
10. 风险分析

市场风险
监管风险
财务风险

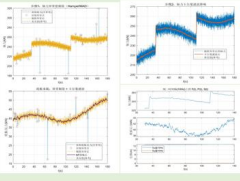


5. 核心原理

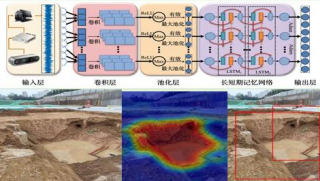
动态扩展机构



GMS岩土监测系统



基于CNN-LSTM趋势预测



项目概述

目录

一、项目概述与设计目标	- 1 -
1.1 项目背景	- 1 -
1.1.1 公路工程规模持续增长	- 1 -
1.1.2 基坑安全风险突出	- 1 -
1.2 研究环境分析	- 2 -
1.3 系统设计目标	- 4 -
1.4 作品介绍	- 6 -
1.5 可行性分析	- 10 -
1.5.1 项目可行性	- 10 -
1.5.2 社会环境可行性	- 10 -
1.5.3 技术可行性	- 12 -
1.6 项目创新点	- 13 -
二、应用场景	- 16 -
三、系统结构设计	- 22 -
3.1 整体系统架构	- 22 -
3.2 支护机器人总体结构	- 23 -
3.3 光伏供能模块	- 24 -
3.4 识别探测模块	- 25 -
3.4.1 视觉识别	- 25 -
3.4.2 受力监测	- 26 -
3.5 Geotechnical Monitoring System (GMS) 岩土监测模块	- 27 -
3.6 数据处理模块	- 28 -
四、操作说明	- 31 -
五、核心技术及原理	- 37 -
5.1 动态可调支撑系统	- 37 -
5.1.1 主动式可调支撑机构	- 37 -
5.1.2 底板扩展支撑机构	- 38 -
5.2 自供能系统	- 41 -
5.2.1 光伏发电原理	- 41 -
5.2.2 电能分配与系统协同机制	- 42 -
5.3 识别感知系统	- 43 -
5.3.1 视觉识别原理	- 43 -
5.3.2 力学识别原理	- 44 -
5.4 GMS 岩土监测系统	- 45 -
5.4.1 数据采集与处理	- 45 -
5.4.2 受力评估机制	- 47 -
5.4.3 状态监测模型	- 48 -
5.5 智能决策与控制系统	- 49 -
5.5.1 多源风险特征融合模型构建	- 49 -
5.5.2 基于 CNN-LSTM 的视觉趋势预测	- 51 -

5.5.3 基于风险调节的变参数 PID 控制策略	55
5.5.4 决策控制流程与复合闭环架构	57
5.6 云端物联网数据平台	59
六、项目实现及优化过程	62
七、运行环境	67
7.1 硬件运行环境	67
7.2 软件运行环境	68
7.3 数据接入与通信环境	69
八、市场与应用推广	71
8.1 工程需求与市场规模	71
8.2 传统监测模式与智能系统对比	73
8.3 技术推广路径	75
8.4 商业与应用转化	76
8.5 市场价值与应用前景	78
九、市场及竞争性分析	82
9.1 行业总体分析	82
9.1.1 行业规模与发展趋势	82
9.1.2 市场驱动因素	83
9.1.3 竞争格局	85
9.1.4 法律法规约束	86
9.1.5 市场挑战	87
9.2 PEST 宏观环境分析	88
9.2.1 政治环境分析 (Political)	89
9.2.2 经济环境分析 (Economic)	91
9.2.3 社会环境分析 (Social)	94
9.2.4 技术环境分析 (Technological)	96
9.3 市场机会分析	97
十、风险分析	101
10.1 市场风险	101
10.1.1 风险分析	101
10.1.2 应对措施	103
10.2 监管风险	104
10.2.1 风险分析	104
10.2.2 应对措施	106
10.3 财务风险	107
10.3.1 风险分析	107
10.3.2 应对措施	108
附录	111
附录一：专利申请证明	111
附录二：机器人模型介绍	112
附录三：代码展示	113

第一章

项目概述与设计目标

一、项目概述与设计目标

1.1 项目背景

1.1.1 公路工程规模持续增长

公路工程作为交通基础设施建设的重要组成部分，在我国现代化建设体系中发挥着基础性与关键支撑性作用。随着“交通强国”战略持续推进，我国公路桥隧规模不断增长，其情况如图 1-1 所示，截至 2025 年底，全国公路桥梁已达 110.81 万座、总长度 10197.58 万延米，公路隧道达 28724 处。其中大量特大桥、特长隧道基础施工、城市互通立交改造及山地公路路基建设均涉及基坑开挖作业，基坑工程已成为公路建设过程中的关键施工环节。

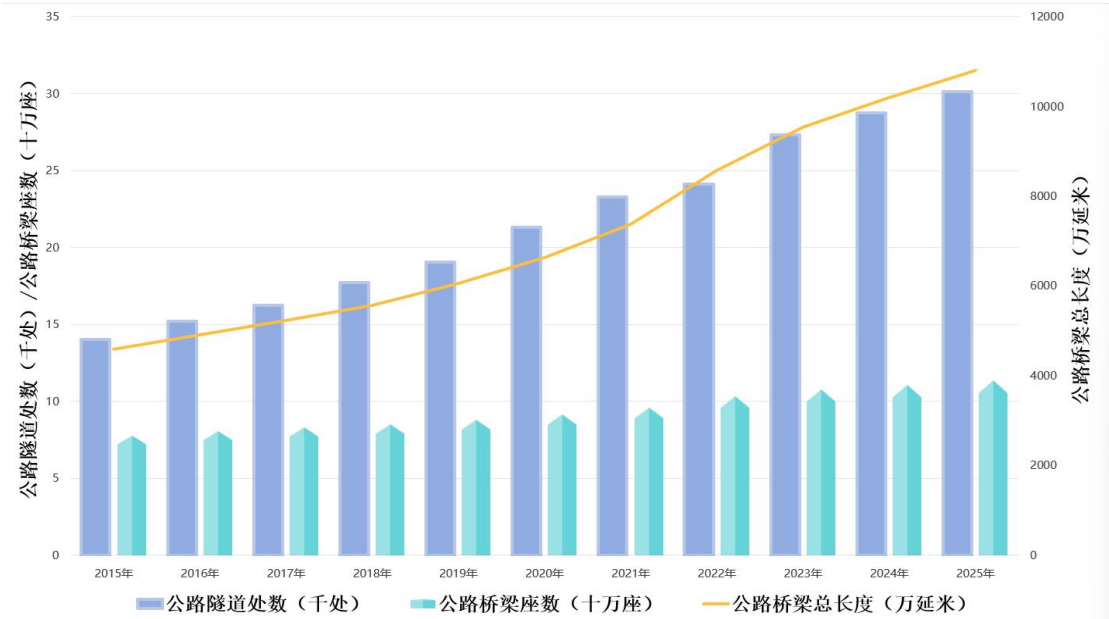


图 1-1 我国公路桥隧规模增长趋势图

1.1.2 基坑安全风险突出

基坑施工安全问题长期以来是工程事故高发领域。根据《中国建设安全生产形势分析报告》中近五年基坑工程事故发生原因如图 1-2 所示，统计数据显示，施工缺陷约占事故原因的 18%，而由于风险监

测和预警不及时导致的事故比例高达 40%。尤其在山区公路建设和城市密集施工区域，复杂地质结构、地下水渗透及不均匀荷载等因素叠加，使基坑支护结构面临多重风险问题。

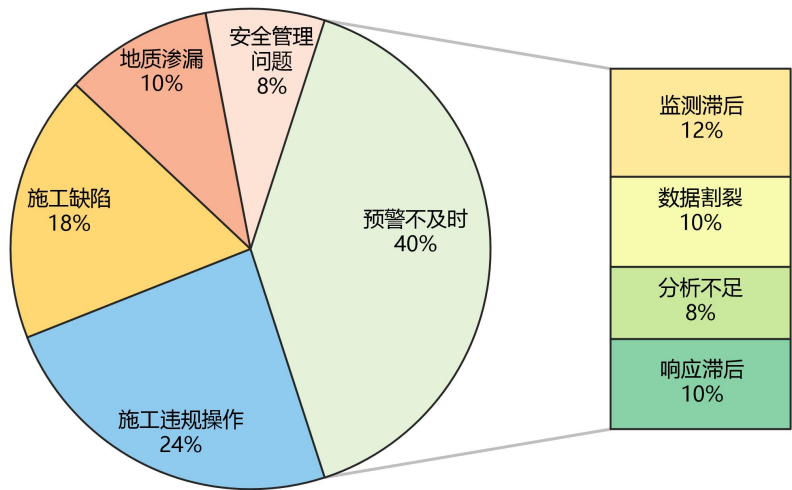


图 1-2 基坑事故发生原因占比图

为应对基坑施工安全风险持续存在的问题，国家在智能建造与工程安全领域不断强化技术升级导向。《交通强国建设纲要》及《“十五五”现代综合交通运输体系发展规划》明确提出推进工程建设数字化、智能化升级，强化施工现场风险监测与预警能力建设，推动智能装备在复杂施工环境中的应用。

1.2 研究环境分析

当前我国工程建设正加速向智能化、高质量、低碳化转型，基坑工程作为交通与市政基础设施建设的关键施工环节，其安全保障与技术升级成为行业转型的重要抓手，相关政策、技术及市场环境均为项目研究与落地提供了良好支撑。

📌 政策层面：

在国家推进“智能建造”与“双碳”战略背景下，工程建设正由传统粗放式施工向数字化、智能化与绿色化方向快速转型。《智能建造技术导则》等政策明确提出推动智能施工装备与智慧工地系统应用，要求提升施工全过程的数字感知与风险管控能力。同时，“双碳”目标推动工程装备向低能耗、可持续方向发展，使具备自主供能与低碳运行能力的智能施工装备成为发展重点。上述政策共同推动基坑工程安全管理体系由“人工经验主导”向“智能感知与主动控制”演进。

技术层面：

当前多源感知技术、机器视觉、结构健康监测与智能控制算法已在工程监测领域实现工程化应用基础。基于应变监测、压力感知与视觉识别的多源数据融合方法，可实现基坑结构状态的连续感知与风险特征提取；结合数据驱动模型与机器学习方法，可对结构变形趋势进行预测分析。同时，新能源供能与低功耗嵌入式控制技术的发展，使得监测设备具备长期自主运行能力，为构建“感知—分析—决策—执行”一体化闭环系统提供了技术基础。

市场需求层面：

随着城市地下空间开发强度不断提升，基坑工程规模持续扩大，施工环境呈现出高度复杂性与不确定性特征。然而当前安全管理仍以人工巡检与分散式监测为主，存在数据孤立、响应滞后与风险识别能力不足等问题，难以满足高频动态施工场景下的安全需求。在此背景下，行业迫切需要具备连续感知、实时分析与主动调控能力的智能化装备，以实现从“事后处置”向“事前预警与主动控制”的转变。因

此，融合多源感知与 AI 决策的智能基坑支护机器人具有明确的工程应用需求与市场推广空间。

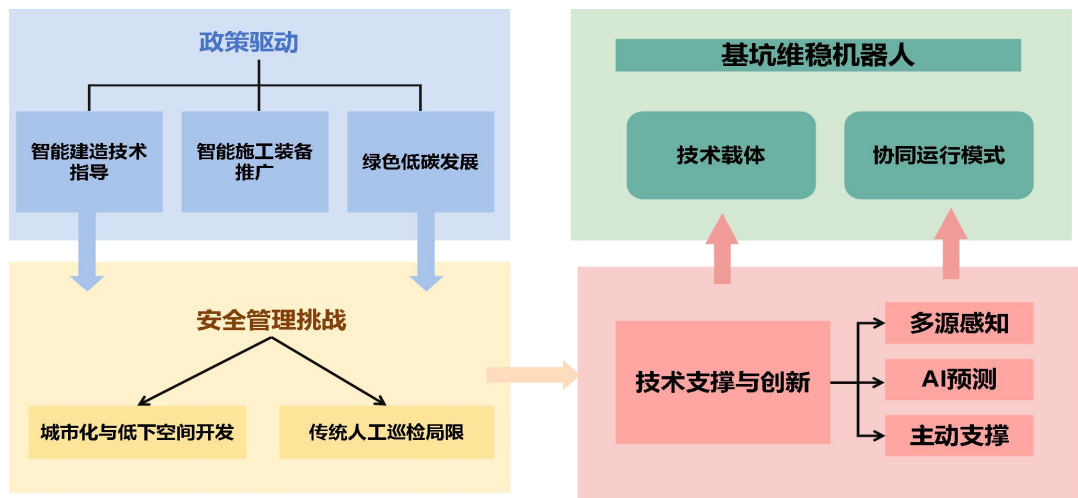


图 1-3 环境分析逻辑框架图

1.3 系统设计目标

本作品面向市政工程、交通基础设施及地下空间建设中的基坑施工安全管理需求，设计一套融合多源感知、AI 决策与主动支护控制的智能基坑支护机器人及安全监测系统。系统以智能支护机器人作为现场执行载体，以 RGB-D 深度视觉、应变与拉压传感器、GMS 岩土监测系统和 Jetson Nano 嵌入式平台为核心支撑，构建“感知—分析—决策—执行—反馈”一体化闭环安全控制体系，实现基坑施工状态的实时监测、风险识别、趋势预测与动态支护调节。本系统的设计目标主要包括以下几个方面：

第一，实现基坑施工状态的实时感知。

通过集成 RGB-D 深度相机、应变传感器、拉压传感器及 GMS 岩土监测模块，连续采集基坑沉降、支护结构受力、底板承载状态及

周边环境变化等关键数据，解决传统人工巡检监测滞后、数据分散和连续性不足的问题。

第二，实现多源监测数据的融合分析。

依托 Jetson Nano 嵌入式 AI 计算平台，对视觉信息、力学数据和岩土监测数据进行统一接入、时间同步、滤波去噪和特征提取，形成标准化的基坑状态数据，为后续风险识别和智能决策提供可靠数据基础。

第三，实现基坑风险的 AI 识别与趋势预测。

通过构建基于 CNN-LSTM 的时空融合预测模型，对基坑沉降变化、受力异常和结构状态演化趋势进行分析，提前识别潜在失稳风险，实现由传统“事后处置”向“事前预警”的转变。

第四，实现支护结构的主动调节与闭环控制。

系统根据 AI 风险判定结果，结合变参数 PID 控制策略，对机器人动态支撑机构和底板扩展机构进行自适应调节，使支护结构能够根据基坑状态变化主动响应，提高复杂工况下的支护稳定性和安全保障能力。

第五，构建可视化、可管理的安全监测平台。

通过云端物联网数据平台，将现场监测数据、风险等级、趋势预测结果和支护调节状态进行可视化展示，方便施工单位、监测机构和管理人员实时掌握基坑安全状态，提高工程安全管理效率。

第六，提升系统的工程适应性与推广应用价值。

系统采用模块化设计，可根据不同基坑规模、地质条件、支护形式和施工环境进行功能配置，适用于市政基坑、轨道交通深基坑、公路桥隧基础施工及第三方工程监测等场景，为基坑安全管理提供智能化、主动化和可推广的应用方案。

1.4 作品介绍

本作品提出一种融合多源感知与 AI 决策的智能基坑支护机器人及安全监测系统，面向复杂基坑施工环境下结构状态实时感知与主动安全调控需求，构建集“感知—分析—决策—执行—反馈”于一体的闭环安全控制体系，实现基坑施工安全由传统被动监测向主动调控模式的转变。

该系统以智能移动支护机器人为核心载体，通过多源异构传感器集成，实现对基坑支护结构受力状态、底板承载变化及地表沉降信息的连续感知。在数据层面，系统融合视觉识别、力学监测与位移感知数据，完成对基坑多维状态信息的统一建模与特征提取。

在决策层面，基于多源数据融合与机器学习方法构建风险识别与趋势预测模型，对支护结构潜在失稳风险进行动态评估，实现对基坑安全状态的实时判别与演化预测。

在执行层面，机器人搭载可调式支护与驱动机构，根据 AI 决策结果对支护结构参数进行动态调节，实现对基坑受力状态的主动干预，从而形成“监测—分析—预测—调控”一体化闭环控制机制。

与传统基坑监测系统相比，本系统突破了“仅监测不调控”的被动模式，实现监测与支护执行的一体化融合，使基坑安全管理由“事后响应”向“事前预警与主动控制”转变。

机器人结构示意图如图 1-4 所示。

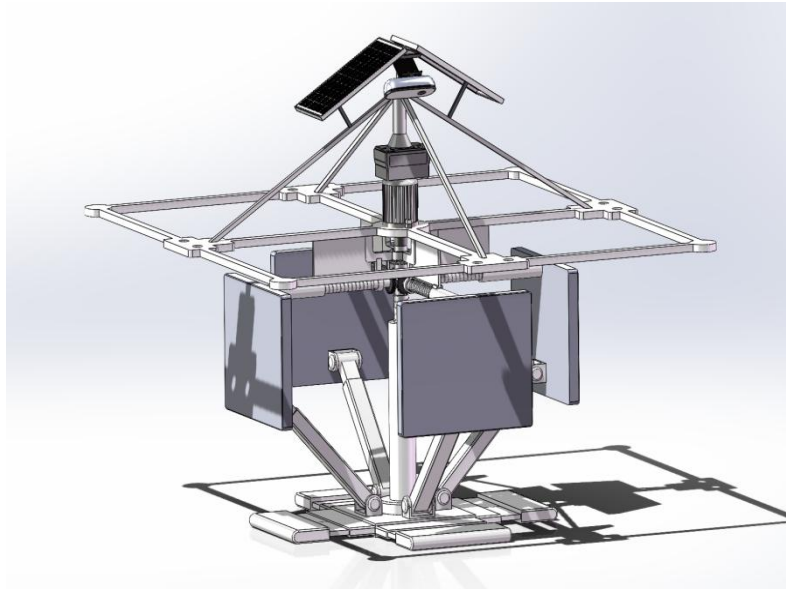


图 1-4 机器人模型图

图中：1-光伏发电板；2-光伏板支架；3-RGB 深度摄像头；4-十字框架；5-蓄电池与 AI 决策集成模块；6-驱动电机；7-联轴器；8-主传动齿；9-从动齿轮；10-侧支撑导向板；11-导向环；12-侧支撑丝杆；13-主支撑丝杆；14 主支撑外筒；15-液压驱动杆；16-侧支撑板；17-固定铰支座；18-机器人底板；19-伸缩底板

融合多源感知与 AI 决策的智能基坑支护机器人及安全监测系统是一项创新型产品与服务，旨在解决传统基坑安全监测依赖人工巡检、监测效率低以及数据实时性不足等问题，并显著提升基坑工程施工过程中的安全管理水平与监测效率。

 **产品特点：**

- **监测功能集成化：**机器人集成受力监测、底板承压监测和沉降识别等功能，可对基坑施工中的关键状态参数进行连续采集，减少传统监测方式中多设备分散、信息不统一的问题。
- **风险识别更及时：**依托视觉识别和数据分析模块，系统能够对支护结构异常、沉降变化和潜在风险进行识别，为施工现场提供更加及时的安全判断依据。
- **结构设计适应施工现场：**机器人采用适应性较强的移动与支撑结构设计，可在基坑施工现场较为复杂、空间受限的环境中运行，满足巡检、监测和支护协同作业需求。
- **运行稳定、扩展性强：**产品采用模块化设计，便于根据不同工程项目需求配置传感单元、监测模块和支撑结构，兼顾稳定运行与后续功能拓展。

服务内容：

- **全过程监测服务：**围绕基坑施工过程，企业可提供定期巡检、持续监测和重点风险点跟踪服务，帮助施工单位实现从开挖到支护全过程的动态安全管理。
- **风险预警与分析服务：**基于监测数据和识别结果，系统可输出异常预警信息及阶段性分析结果，帮助施工单位掌握支护状态变化，提前采取处置措施。
- **数据报告与决策服务：**依托云端数据平台，企业可形成监测数据汇总、风险分析报告和阶段性评估结果，为施工单位、监理单位及相关管理部门提供决策参考。

- **定制化解决方案与运维服务：**针对不同项目在规模、地质条件、支护形式和施工环境上的差异，企业可提供定制化监测方案、设备配置建议及后续运维支持，提高项目适配性和落地效果。

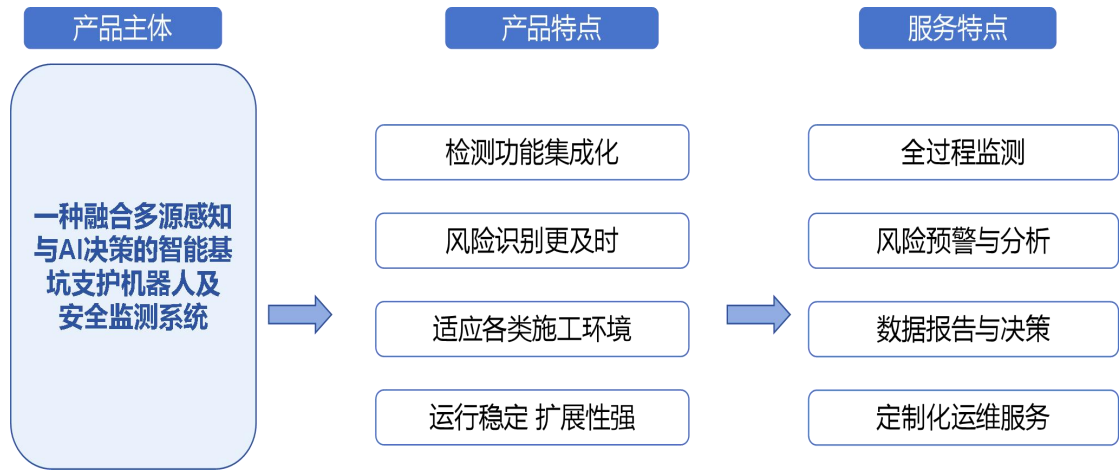


图 1-5 产品与服务示意图

通过引入智能基坑支护机器人，代表着基坑工程安全监测领域的一项重要技术创新。该系统不仅实现了对基坑结构状态的高精度监测，还通过多源数据融合与智能分析技术提升了风险识别能力，使基坑安全管理更加智能化与自动化。机器人能够在施工现场持续采集结构受力、沉降变化等关键数据，并结合智能分析算法对结构稳定性进行动态评估，为工程管理人员提供及时可靠的安全监测信息。

同时，该机器人系统能够在不影响施工进度的前提下进行连续巡检与数据采集，大幅提高工程监测效率。通过稳定可靠的移动结构与智能监测系统，设备能够在复杂施工环境中持续运行，为基坑施工全过程提供可靠的技术保障。该技术不仅有助于提升工程安全管理水平，还能够通过提前识别潜在风险减少事故发生概率，从而降低工程安全成本并提升施工效率。

此外，可以根据不同工程项目需求提供定制化的机器人配置和运维服务方案，使技术能够适应不同施工环境和工程条件。

1.5 可行性分析

1.5.1 项目可行性

随着城市地下空间开发和交通基础设施建设规模的不断扩大，**基坑施工安全问题逐渐成为工程管理中急需解决的重要难题**。基坑支护机器人项目旨在通过引入智能监测与主动调节装备，实现对支护结构受力状态与沉降变化的实时识别与主动干预，为基坑施工安全提供更加高效、可靠的保障方案。在当前工程建设领域对风险预警与结构稳定控制的需求不断提升，支护机器人能够提供连续监测、自动调节和快速响应的综合解决路径，有助于降低安全隐患并提升施工管理效率。为满足复杂施工环境需求，机器人系统需具备良好的结构稳定性、调节灵活性与环境适应能力，包括可调支撑机构、多点受力监测系统以及稳定的数据通信与控制单元，以确保在不同地质条件和施工阶段下实现安全、精准的支护功能。

1.5.2 社会环境可行性

在当前的国家政策中，智能机器人研发已经成为了一个重要的支持领域之一。中国政府近年来陆续启动了多项支持人工智能等新技术研发的政策和规划，包括《中国制造 2025》，《新一代人工智能发展规划》，《中国自主创新 2025 战略规划》等，这些政策对智能机器人研发都有明确的支持和鼓励。同时，政府也积极推进自动化智能机器人相关标准和法规的制定，以保障技术的安全性和可靠性，同时

为相关企业在市场上提供更好的法制保障。相关政策如表 1-1 所示。

表 1-1 国家相关政策

政策方案	国家政策	摘要内容
国家鼓励创新发展推促进自动化智能	《中国制造 2025》 《新一代人工智能发展规划》 《中国自主创新 2025 战略规划》 《机器人产业发展规划》 《“十三五”国家科技创新规划》	一系列的财政、税收、土地、人才和设施等方面的支持措施，以促进自动化智能机器人技术的创新和市场推广。同时，政府也积极推进自动化智能机器人相关标准和法规的制定，以保障技术的安全性和可靠性，同时为相关企业在市场上提供更好的法制保障。
智能建造政策	《智能建造技术导则》	智能建造技术体系、BIM/CIM/ 数字孪生应用、建筑机器人推广、智慧城市与韧性城市建设等方向出台导则与行动方案，明确智能建造在设计、生产、施工、运维全流程的技术框架与实施路径，推动 AI、物联网、智能装备等技术深度融合应用。
投融资体制政策	《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》	明确了投融资体制改革的顶层设计，新一轮投融资体制改革全面展开。
税收政策	《财务部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	为支持人工智能发展，依法成立具符合条件的人工智能和机器人生产企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三到五年减半征收所得税。

研发基坑支护检测机器人的项目是否符合社会需求和趋势是评估其可行性的重要因素。在许多地区，道路基坑维护和管理是一个重要的问题。随着城市化进程的加速和交通负荷的增加，对基坑状况的及时检测变得尤为重要。

提升基坑稳定性：

基坑支护结构在施工过程中易受地质扰动、荷载变化及环境因素影响，可能导致局部沉降、受力失衡甚至结构失稳等风险。通过支护机器人的实时监测与主动调节功能，可对支撑受力异常和沉降变化进行及时识别与干预，有效提升基坑结构稳定性，降低安全事故发生概率，保障施工过程的安全有序进行。

提升施工效率与安全性：

基坑施工过程中若出现支护失稳或沉降异常，往往需要暂停作业进行人工排查与加固处理，不仅影响施工进度，还可能带来安全隐患。支护机器人通过实时监测与主动调节功能，能够在风险初期进行动态干预，减少因结构异常导致的停工时间，降低施工中断风险，提高整体施工效率与安全保障水平。

1.5.3 技术可行性

基坑支护机器人的技术在当前技术条件下具有可行性。现阶段，多源监测、结构感知与智能控制技术已在工程安全与施工监测领域得到广泛应用，包括力学传感、视觉识别与人工智能分析等技术手段。例如，通过应变计与压力传感器可实时获取支撑构件及底板受力变化情况，结合数据分析判断是否存在超载或受力

不均风险；同时，机器人搭载深度摄像设备可实现基坑三维地形获取与沉降特征识别，通过图像处理与历史数据对比完成状态评估。此外，人工智能算法能够对多源监测数据进行融合建模，通过训练学习不同风险模式，实现对结构状态的判别与趋势预测。

综上所述，在现有传感技术、数据处理能力与智能控制体系支撑下，基坑支护机器人具备实现主动监测与动态调节功能的现实可行性，为复杂施工环境下的安全保障提供可靠技术基础。

1.6 项目创新点

◆ 实时监测与主动调节系统：

引入多源感知技术，如深度摄像头、应变计及压力传感器，实现对基坑沉降变化与支撑受力状态的实时监测。机器人在运行过程中能够同步分析结构状态，当检测到受力异常或沉降趋势变化时，及时进行主动调节，实现从“被动支护”向“主动支护”的转变。

◆ 风险分级与智能标识系统：

构建基于综合安全裕度的风险分级机制，当系统识别到不同风险等级时，可自动进行状态标识与预警提示，并在监测平台中形成实时更新的风险分布图，为施工管理人员提供直观、准确的结构安全信息支持。

◆ 人工智能趋势预测机制：

利用人工智能算法对多源监测数据进行融合建模，实现对沉降速率变化与受力演化趋势的预测分析。通过持续学习与模型优化，提高风险识别的准确性与稳定性，使系统具备提前预警与动态决策能力。

◆ **数据通信与平台集成：**

将支护机器人接入监测平台，实现与施工管理系统的实时数据交互。监测数据与风险信息可同步上传至云端或现场管理终端，实现多终端共享与远程调度，提高施工安全管理效率。

◆ **复杂环境适应能力：**

优化结构设计与防护能力，使机器人能够在高湿度、多尘、复杂地形等施工环境下稳定运行。通过稳固支撑结构与防护措施，确保在不同基坑条件下均可可靠执行监测与调节任务。

◆ **绿色能源辅助供能：**

引入光伏辅助供能系统，构建“发电—储能—供电”一体化能源管理模式，提升设备在施工现场的独立运行能力，减少对传统电源的依赖，增强系统的可持续性与环保性能。

第二章

应用场景



二、应用场景

基坑安全监测市场并非面向单一工程类型，而是广泛覆盖交通基础设施建设、市政基础设施施工、城市更新工程、地下空间开发以及工程监测与检测服务等多个领域。不同应用场景在施工环境、风险来源、监测重点及管理目标等方面存在明显差异，因此对智能基坑安全监测系统的功能配置、响应能力与服务方式也提出了分层化需求。

在**市政与轨道交通基坑工程**场景中，工程通常具有施工周期长、周边环境敏感、地下管线复杂及安全管理要求高等特点。此类工程往往位于城市核心区域，周边建构筑物密集，对基坑沉降、支护结构受力变化及扰动传播极为敏感，因此更强调系统的实时监测能力、异常预警能力和连续运行能力。相较于传统人工巡检方式，智能监测系统能够围绕施工全过程开展动态感知与风险识别，为施工单位提供更加及时、稳定和可视化的安全保障支撑。



图 2-1 市政与轨道交通基坑工程

在**高层建筑深基坑施工**场景中，工程受地质条件、地下水变化、支护形式差异及荷载扰动影响较大，支护结构受力演化过程更为复杂，风险往往具有渐进性和隐蔽性。该类场景不仅要求系统具备对沉降变化、底板承压状态和结构受力的高频采集能力，还要求具备一定的趋势分析与状态评估能力，以便在风险早期实现识别和干预。对于此类工程而言，监测系统的价值不仅在于发现异常，更在于提升对复杂工况下潜在风险的预判能力。



图 2-2 高层建筑深基坑施工现场

在**第三方监测与检测机构应用**场景中，需求重点已不再局限于单纯的数据获取，而更加关注监测结果的完整性、系统性和可追溯性。第三方机构通常需要面向建设单位、施工单位和监管部门输出监测结论与评估报告，因此对数据融合分析、远程传输、风险预警和报告生成能力要求较高。本项目构建的多源感知与云端数据平台体系，能够支持监测数据的实时上传、远程分析与阶段性评估，为检测机构提供更加高效、规范和可靠的技术支撑，具有较强的机构适配性。



图 2-3 工程监测机构

在灾后应急与临时工程场景中，监测需求则更加突出快速部署、快速识别和快速响应的特点。此类场景往往作业环境复杂、时间要求紧迫，传统监测手段难以及时形成完整判断，而具备多源感知、实时分析和动态预警能力的智能系统能够在短时间内完成现场信息采集与风险初判，为抢险处置、临时支护和现场决策提供辅助依据。虽然该类场景在总体市场中占比相对有限，但其对系统机动性、适应性和现场快速服务能力提出了更高要求，也体现了项目在非常规工程环境中的拓展潜力。结合项目本身模块化设计、环境适应性和定制化服务能力，这一应用方向同样具有较强的延伸价值。



图 2-4 灾后应急与临时工程场景

不同工程场景虽然在需求重点上存在差异，但都展现了对“**实时感知、智能识别、数据融合、风险预警和辅助决策**”能力的综合需求。基坑安全监测市场正在由传统单点监测、分散管理向系统化、连续化、智能化方向加速演进。对于本项目而言，正是由于其能够围绕不同工程场景提供差异化配置、全过程监测服务、风险预警分析以及定制化解决方案，才使其在多类型工程应用中具备较强的场景适配能力和推广基础。为此我们构建基坑安全监测需求结构分布图如下图 5-6 所示。

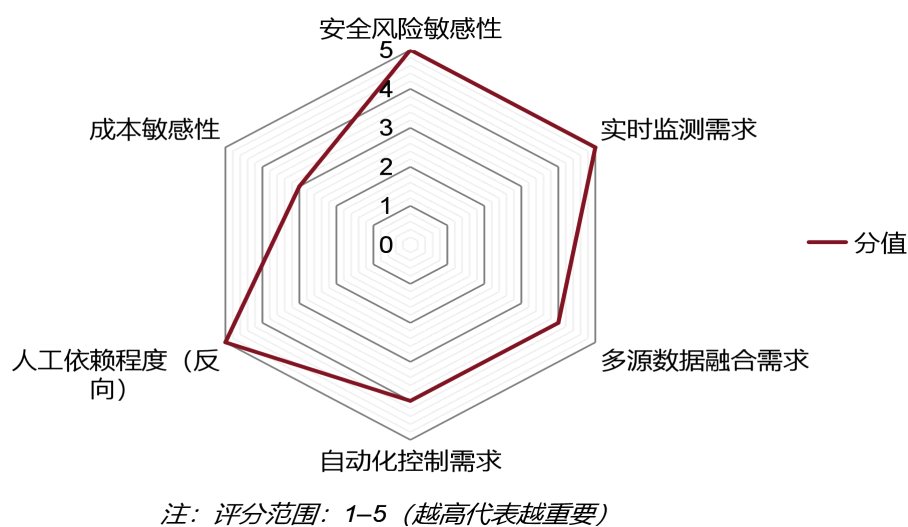


图 5-6 基坑安全监测需求结构分布图

经以上分析结果表明，基坑工程场景对“实时性 + 智能化 + 多源数据融合”的综合需求显著，传统监测方式难以满足多场景适配要求。尤其是在复杂地质条件、地下水扰动、周边荷载变化及施工工序动态推进的共同作用下，基坑安全风险往往具有隐蔽性、渐进性和突发性特征，单一监测手段难以及时反映支护结构受力状态、坑壁变形趋势和底板承载变化。因此，基坑安全监测系统不仅需要具备连续感知和实时预警能力，还应能够将视觉识别、受力监测、沉降分析和环境感知等多源数据进行统一融合，形成对基坑整体安全状态的综合判断。

第三章

系统结构设计



三、系统结构设计

3.1 整体系统架构

本作品是一款面向复杂基坑施工场景的多角度可调节智能支护机器人，融合伺服驱动、机械调节、视觉识别、光伏供电与智能控制等功能模块，构建形成集支护、监测、识别与调节于一体的整体系统架构。整体设计思路如图 3-1 所示。在结构设计方面，机器人引入“单源驱动—多向联动—柔性贴合”的主动式可调支撑机构，可实现支撑臂角度与支护范围的连续调节，从而适应不同地质条件和基坑形态下的施工需求。相较于传统支护方式，该结构在支撑灵活性和环境适应性方面具有更好的应用表现，为复杂工况下的基坑稳定提供了结构基础。在此基础上，系统进一步结合 GMS 岩土监测系统，对支撑受力、局部沉降及基坑状态变化进行实时采集与分析，并引入基于 CNN-LSTM 的趋势预测模型，对支撑力异常与局部沉降风险进行提前识别和预警。结合 AI 决策控制机制，系统可根据监测结果对支护方案进行动态调整，提升基坑施工过程中的稳定性与安全保障能力。本系统以机器人本体为技术载体，以监测识别与智能调节为协同运行模式，形成了面向公路基坑施工的智能支护整体架构，为基坑支护装备的智能化、绿色化发展提供了新的技术路径。

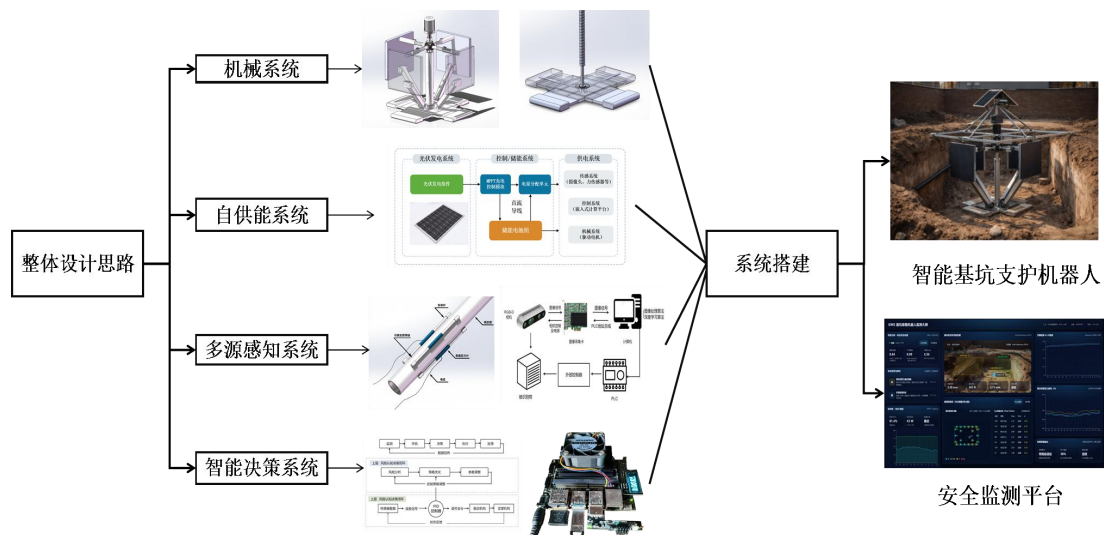


图 3-1 整体设计思路

3.2 支护机器人总体结构

支护机器人整体采用模块化的主体结构设计，主要由光伏能源板、视觉识别摄像头、固定十字框架、驱动电机、侧向支撑扩张机构及底板支撑扩展机构等部分组成。支护机器人模型图如图 3-2 所示。顶部光伏能源板负责为系统提供辅助电力支持，并通过储能与分配单元保障各功能模块稳定运行；视觉识别摄像机用于获取基坑内部地形与沉降变化信息，为风险分析与智能决策提供数据基础。机器人主体框架作为承载核心结构，采用对称稳定布局，为各执行机构提供安装与受力支撑。驱动电机通过传动机构带动侧向支撑扩张结构与底板扩展机构进行动态调节，实现支撑角度、高度及接触面积的连续自主变化。侧向支撑机构用于对基坑侧壁进行主动贴合支护，底板扩展机构则通过扩大受力面积提升整体稳定性。各功能单元协同运行，形成集能源供给、环境感知与主动支护于一体的综合支撑结构。

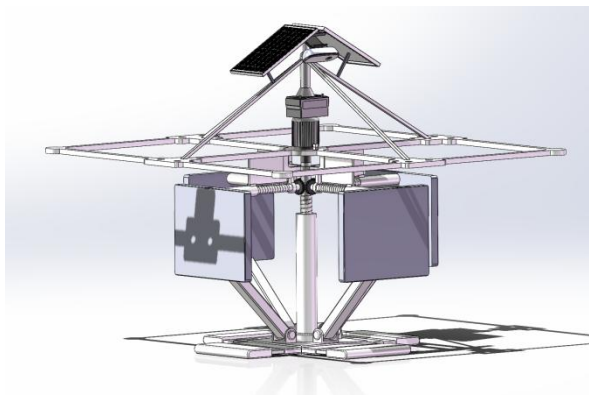


图 3-2 机器人三维模型



图 3-3 机器人实物图

3.3 光伏供能模块

光伏供能模块在支护机器人整体结构中采用集成独立光伏供电设计，用于为整体装置运行提供稳定电力支持。该模块主要由光伏发电单元、储能电池单元及电能分配单元三部分组成，形成“发电—储能—供电”的一体化能源结构。

英利 YL100-18B 光伏发电板安装于机器人上部框架位置，通过固定支架与主体结构连接。光伏板在保证受光面积的同时兼顾整体结构稳定性与空间布局，不影响支撑机构及监测模块的正常工作。光伏组件将太阳能转换为电能，并通过电源接口接入能源管理系统。储能电池单元设置于机器人内部防护结构中，与光伏发电单元及主控系统相连接。储能模块用于存储光伏发电产生的电能，并在光照不足或瞬时负载较高时向系统持续供电，保证核心控制系统、监测模块及液压执行机构的稳定运行。电能分配单元负责对发电与储能电量进行统一管理，将电能分别输送至主控系统、传感器模块及液压执行机构等用电设备。分配结构采用集中供电方式，形成统一电源接口布局，确保各模块之间供电连接清晰、安全可靠。

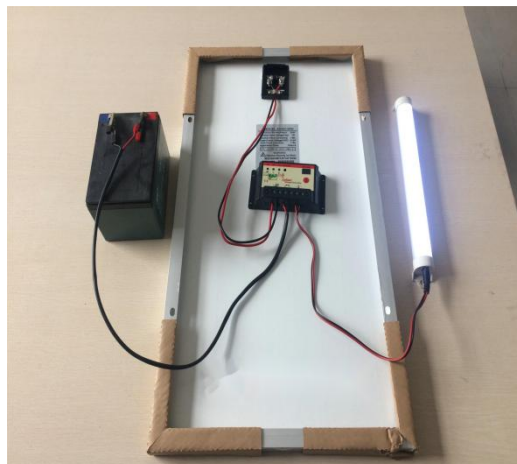


图 3-4 英利 YL100-18B 光伏发电板

图 3-5 光伏发电板电源接口布局示意图

3.4 识别探测模块

为提升支护机器人在复杂基坑环境下的环境感知能力，我们设计了基于 RGB-D 深度相机的视觉识别模块，实现坑底地形获取、沉降识别等功能。

3.4.1 视觉识别

视觉识别模块主要由 RGB-D 深度摄像头、图像采集单元、数据处理接口及三维建模输出单元组成。摄像头安装在机器人主体上部，通过固定支架与机体连接，保证视野覆盖基坑底部及周边区域。在运行过程中，系统可同步采集彩色图像与深度信息，实现二维图像数据与三维空间信息的融合获取。

该模块同时与受力监测模块协同运行。当识别到局部异常沉降或地形变化时，系统可触发风险评估机制，为后续支撑调节提供必要的环境数据支撑。



图 3-6 Intel RealSense D435i 摄像头

3.4.2 受力监测

压力识别装置主要采用 BM-WB35 应变计和 WTP-301 S 型拉压传感器。传感器示意图如图 3-7、图 3-8 所示。BM-WB35 应变计作为感知支撑杆受基坑侧壁反作用力变化的核心元件，布置于侧壁支撑机构的水平丝杆末端及液压支撑杆前端，可识别细微压力变化，为后续支撑调节提供数据依据。WTP-301 S 型拉压传感器主要用于识别机器人底部承载状态。系统在支撑装置与底板接触的受力结构上采用嵌入式布置方式安装该传感器，使底板所受反作用力通过传感器传递，实现对轴向压力的直接测量。为进一步提高监测精度与空间分辨能力，系统在四个支撑脚下进行对称布置，构建多点承载监测阵列，从而实现底板受力分布的实时获取。

所有受力数据通过多通道数据采集模块统一接入主控系统，经采集与滤波处理后上传至监测平台，通过 GMS 构建支撑超载系数、受力不均匀度及受力变化率等指标，实现超限报警与异常趋势预警。监测数据为支撑角度调节、底板扩展及风险评估提供决策依据，使支护机器人能够实时掌握受力分布状态，避免局部超载或受力不均引发的结构风险。



图 3-7 BM-WB35 应变计



图 3-8 WTP-301 S 型拉应力传感器

3.5 Geotechnical Monitoring System (GMS) 岩土监测模块

为对基坑运行状态的系统化监测与统一管理，本作品构建了 Geotechnical Monitoring System (GMS) 岩土监测系统。该系统作为支护机器人的核心综合监测平台，负责对视觉识别模块与受力监测模块采集的数据进行统一接入与集中管理，形成覆盖地形变化、结构受力与沉降状态的综合监测体系。在整体架构中，GMS 位于感知层与控制层之间，承担“数据汇聚与状态表达”的关键职能，使系统能够实时掌握基坑整体运行状态，为趋势分析与智能决策提供可靠的数据基础。

GMS 监测框架主要由数据接入单元、状态整合单元和监测输出单元构成。数据接入单元负责采集视觉识别模块获取的三维地形信息与沉降数据，以及受力监测模块获取的支撑力与底板承载数据；状态整合单元对多源数据进行统一标定、时间同步与分类融合，构建包含地形状态、受力分布和结构变化信息的综合监测数据集；整合后的数据通过统一接口输出至后续的数据处理与智能控制模块。GMS 监测

框架如图 3-9 所示。依托 Jetson 平台的高性能计算能力，GMS 实现了多源监测信息的集中管理与实时处理，构建起稳定、高效的监测数据支撑体系。

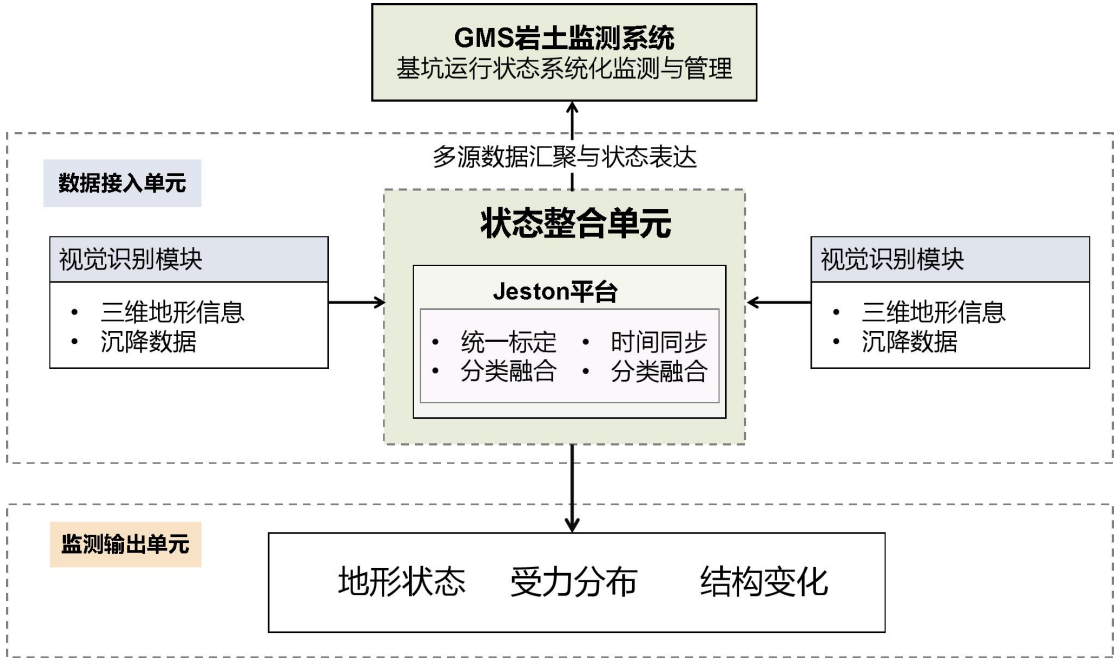


图 3-9 GMS 数据流图

3.6 数据处理模块

数据处理模块是支护机器人系统的核心计算单元，主要承担多源监测数据的统一接入、预处理与结构化输出任务。系统在硬件与架构层面以 **NVIDIA Jetson Nano** 嵌入式 AI 计算平台为核心，构建了“感知层—采集层—处理层—输出层”的多层级监测体系。

在感知层，**RGB-D** 深度相机负责采集基坑地形与沉降信息，**S** 型拉压式力传感器及液压压力传感器用于获取支撑结构受力数据。各类传感器通过 **USB** 接口，或经信号调理与多通道 **ADC** 采集模块接入 **Jetson Nano** 平台，并配备本地存储与通信接口，以保障数据传输的稳定性。

在算法与软件层面，系统运行于 Linux 环境，采用 Python/C++ 实现数据采集、队列管理与接口封装。针对多源数据，系统进一步完成时间同步、卡尔曼滤波去噪、异常值剔除和归一化处理，构建统一数据结构，实现局部沉降量、受力指标与风险参数的标准化表达。

同时，依托 Jetson Nano 的 GPU 加速能力，系统能够为后续智能算法推理提供计算支持，从而为趋势预测与智能控制提供稳定、可靠的数据基础，形成高效运行的数据中枢平台。



图 3-10 NVIDIA Jetson Nano 平台

第四章

操作说明



四、操作说明

本系统面向基坑施工现场安全监测与智能支护调控需求，采用“前端支护机器人—边缘计算单元—云端数据平台”协同运行方式。用户可通过现场控制终端和云端监测平台完成设备接入、数据查看、风险识别、预警处理和支护调节等操作。系统整体操作流程包括项目创建、设备连接、实时监测、AI 风险识别、智能支护调节和数据报告导出等环节。

➤ 设备接入

在基坑施工现场完成支护机器人布置后，操作人员首先检查光伏供能模块、储能电池、传感器接口、支撑机构和通信模块是否处于正常状态。系统启动后，RGB-D 深度相机、应变传感器、拉压传感器及 GMS 岩土监测模块依次完成初始化，并与 Jetson Nano 边缘计算平台建立数据连接。设备连接演示图如图 4-1 所示。



图 4-1 设备接入演示图

➤ 参数配置

用户进入平台后，在工程管理界面选择当前基坑项目，并录入或选择对应的工程编号、施工阶段、基坑深度、支护形式和监测点布置情况。系统根据项目参数自动加载对应的监测指标、风险阈值和支护控制参数。

➤ 实时监测数据查看

项目进入运行状态后，支护机器人开始连续采集基坑现场数据。**RGB-D** 深度视觉模块用于获取基坑底部地形；应变计和拉压传感器用于采集支撑结构受力、底板承载和支撑反力变化；**GMS** 岩土监测系统负责对多源数据进行统一接入、状态整合和监测输出。

用户可在“监测中心”界面查看基坑沉降量、支撑受力值、底板承载状态、受力不均匀度、支撑超载系数和受力变化率等指标。平台通过折线图、状态卡片和风险提示标签展示实时数据变化，使管理人员能够直观掌握基坑当前运行状态。监测中心演示图如图 4-2 所示。



图 4-2 监测中心演示图

➤ AI 风险识别与趋势预测

当系统完成数据采集后，Jetson Nano 边缘计算平台会对多源监测数据进行时间同步、滤波去噪、异常值剔除和归一化处理，形成标准化的基坑状态数据。随后，系统将处理后的沉降、受力和结构状态信息输入 AI 风险识别模型，对基坑安全状态进行综合判断。

平台根据 CNN-LSTM 趋势预测结果、结构受力变化和安全阈值，对基坑状态进行风险分级。风险等级可划分为“正常、关注、预警、危险”四类。当系统判断基坑存在沉降加速、支撑受力异常或局部承载不均等情况时，将自动在平台中显示风险等级、异常原因和变化趋势，为后续支护调节提供依据。AI 风险识别演示图如图 4-3 所示。



图 4-3 AI 风险识别演示图

➤ 异常预警与支护调节

当监测数据超过设定阈值，或 AI 模型预测基坑状态存在持续恶化趋势时，系统自动触发预警提示。预警信息主要包括报警时间、异

常监测点、异常指标、风险等级、变化趋势和建议处理措施。

在支护调节环节，系统根据风险识别结果和基坑受力状态，向动态可调支撑机构发送调节指令。支护机器人通过驱动电机、丝杆机构、液压伸缩结构和底板扩展机构，对支撑角度、支撑范围、底板接触面积和支撑力度进行调节，实现对基坑受力状态的主动干预。机器人调控页面演示图如图 4-4 所示。



图 4-4 机器人调控演示图

➤ 云端平台查看与远程监管

系统运行过程中，现场监测数据经本地预处理后上传至云端数据库。用户可通过 PC 端、移动端或管理中心大屏查看不同项目、不同施工阶段和不同监测点的数据变化情况。

云端平台可自动生成沉降曲线、受力分布曲线、风险等级演变图和安全状态分析结果，辅助施工管理人员进行远程监管和综合判断。同时，平台支持多终端访问和权限分级管理，可根据施工单位、监测机构、管理部门等不同角色开放相应的数据查看和管理权限。云端监

测平台如图 4-5 所示。



图 4-5 云端互联网监测平台

➤ 数据报告导出与历史追溯

在完成阶段性监测后，用户可进入“数据报告”模块，选择项目名称、监测时间段和监测指标，自动生成监测数据汇总、风险分析结果和阶段性评估报告。报告内容可包括基坑沉降变化、支撑受力变化、异常报警记录、AI 风险判定结果和支护调节记录。

系统同时支持历史数据查询与报警记录追溯，便于施工单位、监理单位和相关管理部门进行安全复核、责任追踪和工程资料归档。你原文中已有“全过程监测服务、风险预警与分析服务、数据报告与决策服务”等内容，可以直接作为这部分的依据。

第五章

核心技术及原理



五、核心技术及原理

5.1 动态可调支撑系统

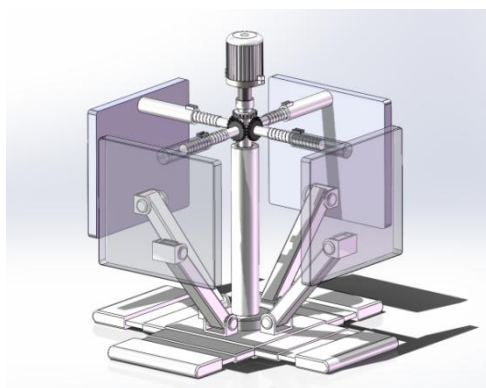
5.1.1 主动式可调支撑机构

主动式可调支撑机构用于实现基坑内部的稳定支撑，其核心功能在于引入“单源驱动—多向联动—柔性贴合”的结构，可实现功能包括高度调节、支撑范围扩展以及侧向角度调整。整个机构以电机驱动为动力来源，通过螺纹传动与丝杆结构，将电机的旋转运动转化为侧向支撑板直线位移，从而完成空间位置的连续调节。

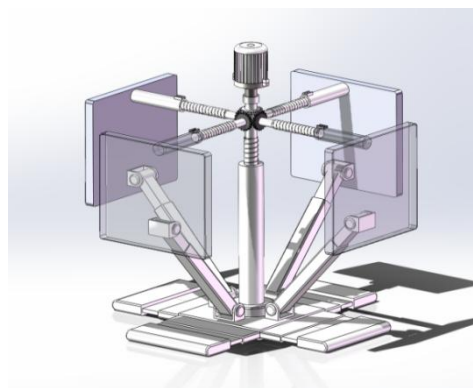
在高度调节方面，电机带动螺纹杆旋转，螺纹杆与螺纹套之间形成螺纹副结构。当螺纹杆转动时，螺纹套沿轴向移动，从而带动底部支撑板整体升降，实现支撑高度的调整。这种结构将电机的转动转化为直线位移，使装置能够适应不同深度的基坑。

在侧向支撑方面，驱动机构同时带动外侧齿轮机构进行旋转运动，通过丝杆实现机构实现侧支撑板水平位置变化。侧支撑板与可转动支撑架连接，当侧支撑板移动时，支撑架的角度改变，从而适应不同坡度的基坑侧壁，实现多角度支撑。

此外，支撑架内部设置液压伸缩结构，用于调节支撑力度。液压杆可根据受力情况进行伸缩调节，压力传感器用于实时监测支撑载荷，确保支撑力处于安全范围内。机器人支撑机构支撑示意图如下图 5-1 所示。



(a) 未展开机构



(b) 展开机构

图 5-1 支撑机构模型示意图

5.1.2 底板扩展支撑机构

动态底板扩展支撑机构用于扩大装置在基坑底部的受力面积,提高整体稳定性。其基本原理是通过电机驱动内部传动结构,使底板外围的延伸板向四周同步展开,从而实现支撑面积的可调扩展。

当驱动装置启动后,旋转运动通过传动结构传递至底板水平方向的丝杆机构。丝杆转动时,与之配合的滑动套产生直线位移,带动延伸板向外移动。延伸板末端设置支撑垫板,当其向外伸展后,垫板与基坑底面形成更大范围的接触区域,使原本集中在中心底板上的压力被分散到更大的面积上。

随着支撑面积的增加,单位面积上的接触压力降低,可有效减小局部沉降和不均匀受力现象。该扩展结构能够根据基坑尺寸和地面承载情况进行调节,在较软土层条件下可扩大接触面积,在坚实地基上则可适当收缩,提高装置适应性。

此外,扩展机构采用对称展开方式,保证四个方向同步运动,从而避免因受力不均导致的结构偏移。底板扩展后与中心结构形成整体

刚性支撑框架，使装置在承受竖向压力和侧向推力时保持稳定。机器人底板扩展支撑示意图如下图 5-2 所示，

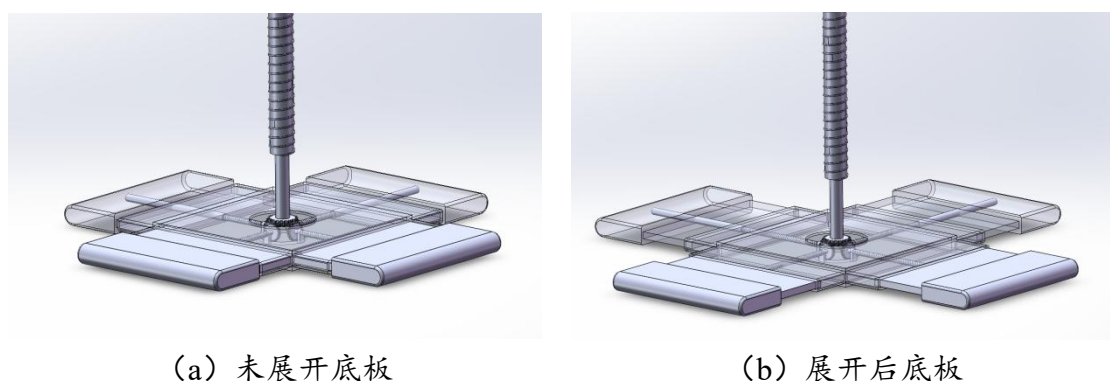
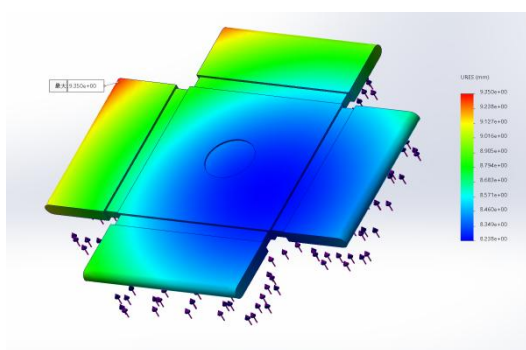
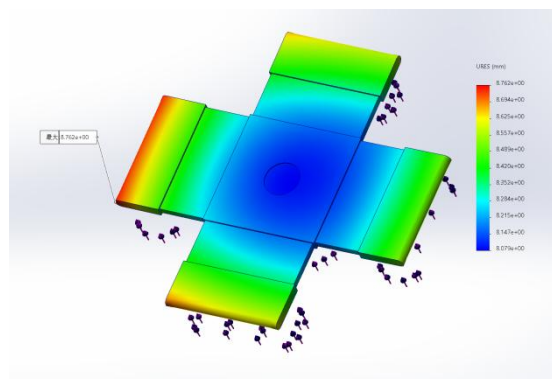


图 5-2 底板扩展支撑示意图

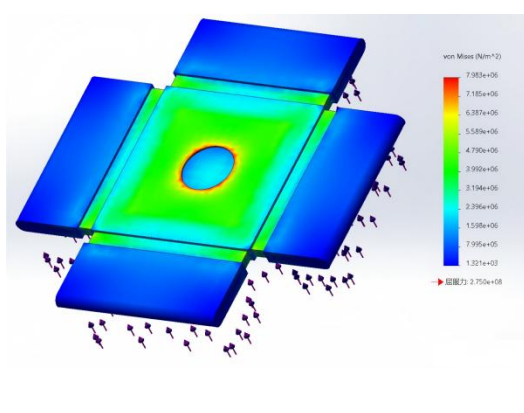
为了验证底板扩展支撑结构对支护机器人整体稳定性的提升效果，我们基于三维结构模型，在有限元分析软件中建立底板结构仿真模型，并对未展开状态与展开状态两种工况进行静力学仿真分析。仿真过程中，在底板结构上施加相同的外部载荷条件，并设置材料参数、边界约束及接触关系，对结构在受力条件下的位移变化、应力分布及变形特征进行计算分析。通过对比两种结构下的形变量和 von Mises 应力云图，如图 5-3 所示，通过分析可以得到底板展开前后结构受力与变形情况的变化规律，从而评估底板扩展支撑机构在分散载荷、降低局部应力集中以及提升整体结构稳定性的有效性，为后续结构优化设计提供理论依据。



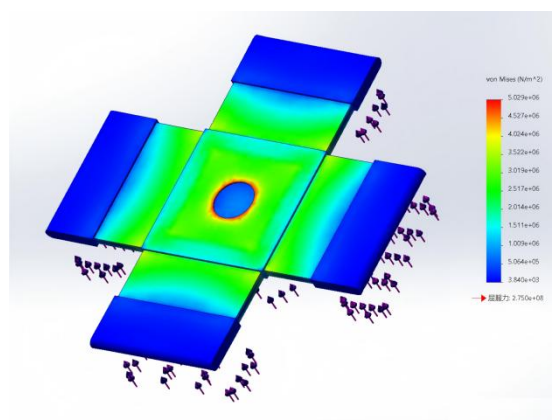
(a) 未展开底板沉降形变热图



(b) 展开后底板沉降形变热图



(c) 未展开底板接触应力分布云图



(d) 展开后底板接触应力分布云图

图 5-3 静应力学仿真结果示意图

经静应力学仿真分析表明，在相同 **1000 N** 外部荷载作用条件下，展开后的底板相较于未展开的底板在整体受力性能和结构稳定性方面均得到明显改善。未展开底板的最大形变量为 **9.35 mm**，而在底板展开后，最大形变量降低至 **8.76 mm**，变形量明显减小，说明结构整体弯曲刚度有所提升。两种工况下最大位移均出现在外扩张板的自由边缘区域，该位置为典型的弯曲变形集中区，但在展开状态下，位移等值线分布更加均匀，变形梯度趋于平缓，表明载荷传递路径得到优化，结构整体协同受力能力增强。

从 von Mises 应力分布云图可以看出，未展开底板在中央开孔边缘及连接过渡区域形成明显应力集中，其最大应力值达到 7.98 MPa；而展开后该区域的最大应力降低至 5.02 MPa，应力峰值明显下降 37%，高应力区域范围相对缩小，应力分布更加均衡。这表明底板扩张后，外扩展板参与共同承载，使载荷由中心区域向周边分散传递，减小了单位面积上的受力水平，缓解了局部应力集中现象，并有效降低了结构在关键薄弱区域发生失效的风险。

5.2 自供能系统

为提升支护机器人在施工环境中的能源自主性与运行稳定性，系统引入太阳能光伏发电作为辅助供能方式，构建“发电—储能—分配”的能源管理体系，实现对各功能模块的稳定供电与智能调度。

5.2.1 光伏发电原理

本作品采用太阳能光伏发电技术作为辅助能源供给方式，以提升机器人在施工现场的独立运行能力。考虑到施工环境中外部供电条件受限、作业时间较长等特点，系统引入光伏组件与储能单元协同供能，在满足基础监测和控制需求的同时，提高设备的能源利用效率与续航能力。

为进一步提升光伏供电效果，系统引入最大功率点跟踪（MPPT）控制模块。MPPT 控制原理如图 5-5 所示。该模块能够根据光照强度、温度变化及输出状态，对光伏组件工作点进行实时调节，使其尽可能保持在较高效率的输出区间，从而减少能量损耗，提升光伏发电利用率。与传统固定工作方式相比，MPPT 控制能够更有效适应施工现场

复杂多变的环境条件，为机器人提供更加稳定的辅助电源支持。

同时，光伏发出的电能经稳压处理后进入储能单元，实现发电与储能的协同配合。该设计不仅有助于增强系统在复杂施工环境下的持续运行能力，也为基坑支护装备的绿色化、低能耗应用提供了支持。

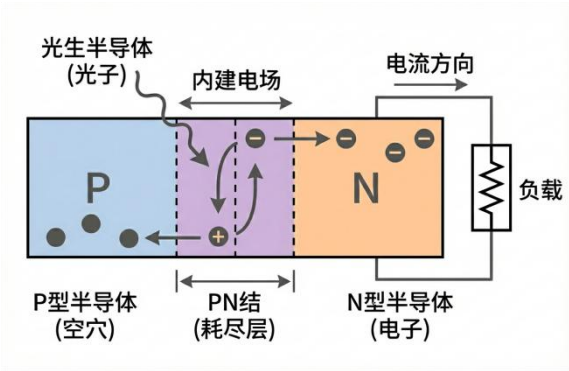


图 5-4 光伏发电原理图

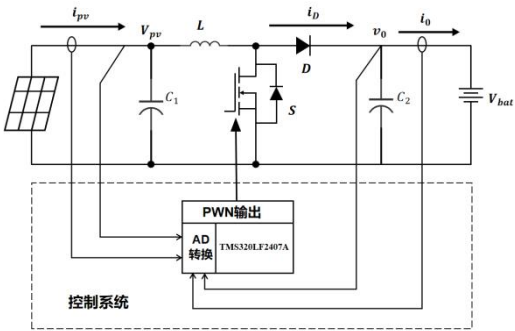


图 5-5 MPPT 控制原理电路图

5.2.2 电能分配与系统协同机制

自供能系统通过电量分配管理单元实现对各功能模块的统一供电调度。系统根据实时运行状态，将电能分配至主控计算平台、感知监测系统及液压执行机构，并通过电量监测反馈形成闭环管理。

在整体结构上，“光伏发电—储能管理—供电分配”形成三级能源流动路径，流动路径图如图 5-6 所示。使支护机器人在复杂施工环境中具备一定程度的能源自主能力，提高系统运行稳定性与环境适应能力。

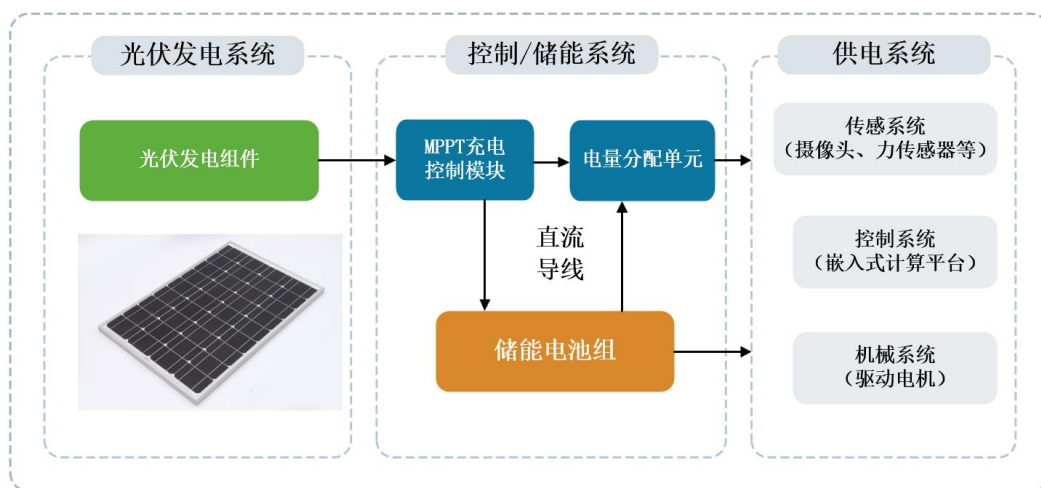


图 5-6 光伏供能结构框图

5.3 识别感知系统

识别感知系统是支护机器人实现环境感知与结构状态判断的核心技术单元，主要包括视觉识别子系统与力学识别子系统。该系统通过多源信息采集与状态解析，实现对基坑地形变化与支撑受力状态的实时识别，为后续风险评估与控制决策提供基础数据支撑。

5.3.1 视觉识别原理

视觉识别系统基于 **RGB-D** 深度相机实现基坑内部三维环境建模与局部沉降检测。其整体工作流程包括图像采集、数据传输、深度重建、特征提取与状态输出五个步骤。视觉检测流程如图 5-7 所示。

首先，**RGB-D** 深度相机同步采集彩色图像信息与深度数据。彩色图像用于识别坑底表面形态及结构变化，深度图用于获取空间距离信息，实现三维点云重建。采集到的图像数据通过 **USB** 接口传输至 **NVIDIA Jetson Nano** 嵌入式计算平台，在平台内部完成数据预处理，包括去噪处理、畸变校正与深度对齐。随后，通过三维重建算法生成基坑底部空间模型，并计算不同区域的高度差与坡度变化。

在特征分析阶段，系统提取关键区域的沉降特征参数，如局部高度变化量、倾斜角度及地表起伏程度。当检测到局部沉降超过设定阈值时，系统输出对应状态信息至 GMS 监测系统。

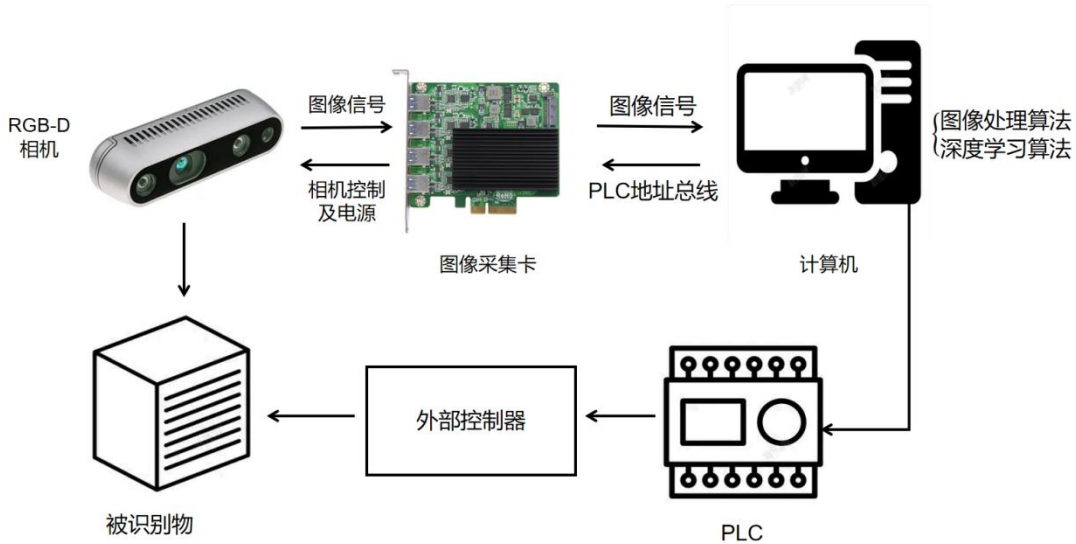


图 5-7 机器人视觉检测流程

通过机器视觉采集三维地形分析方法，系统能够实现对基坑内部结构变化的动态监测，提高对复杂地质条件的适应能力。

5.3.2 力学识别原理

力学采集系统主要通过支撑构件应变采集与底板支护构建压力监测，实现对支护受力状态的实时获取。系统在支撑臂关键受力截面布置电阻应变片测点，采用惠斯通电桥方式采集构件轴向应变信号，经信号调理与模数转换输入 Jetson 平台；同时在底板支护装置布置压力传感器，实时采集侧支撑板和底板受力情况作为支撑输出力的间接表征。系统对多点应变数据进行时间同步与标定换算，形成支撑构件受力变化的采集数据集，为后续受力评估、风险判定与自主调节提供基础输入。

本作品采用的惠斯通电桥是一种基于电阻分压原理构成的桥式测量电路，由四个电阻按菱形结构连接而成。当四个桥臂电阻满足比例平衡条件时，桥路处于平衡状态，输出端电压为零；当其中任一电阻因外界受力产生应变变化，桥路比例关系被破坏，产生差分电压输出。该输出电压与电阻变化量成比例关系，从而实现对微小电阻变化的高灵敏度检测。从而提升受力检测精度

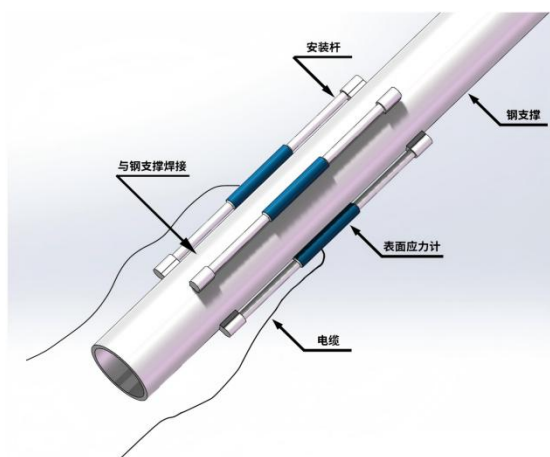


图 5-8 应变计安装示意图

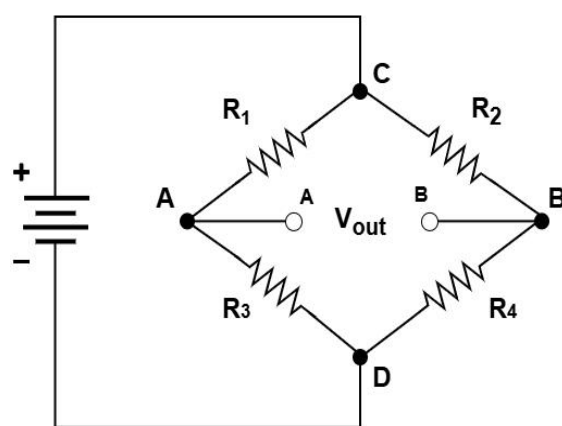


图 5-9 惠斯通电桥原理图

5.4 GMS 岩土监测系统

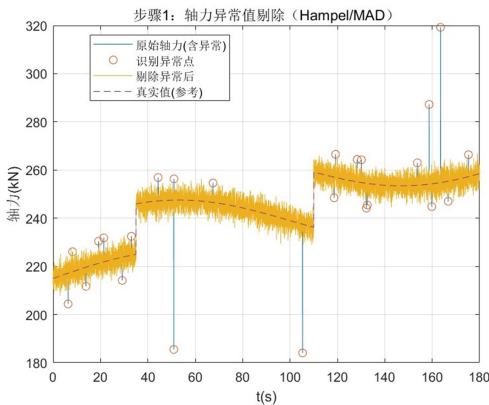
GMS (Geotechnical Monitoring System) 岩土监测系统是支护机器人实现多源信息融合与结构稳定性评估的核心技术模块。该系统以多传感数据为输入，通过状态估计与结构评估模型构建基坑运行状态表达体系，为趋势预测与智能控制提供可靠依据。**GMS** 系统主要包括数据采集框架、受力评估机制以及状态监测模型三个部分。

5.4.1 数据采集与处理

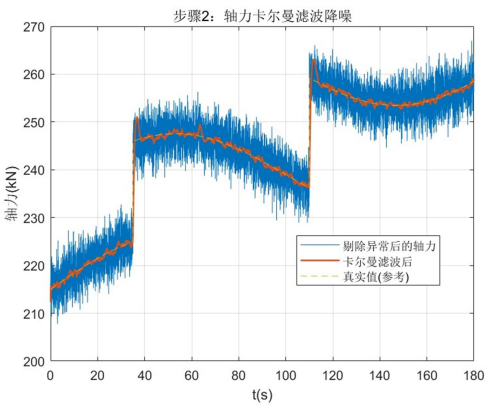
为实现对岩土支撑体系运行状态的全面感知，**GMS** 岩土监测系统构建了多源数据融合架构，将支撑受力、基础承载以及地表形变信息进行统一整合。系统通过应变传感器获取支撑构件实时受力数据，

并通过 S 型拉压力传感器监测底板接触应力分布,同时结合视觉监测系统获取地表沉降及形态变化信息,从而形成覆盖“结构—基础—环境”三个层面的综合监测体系。

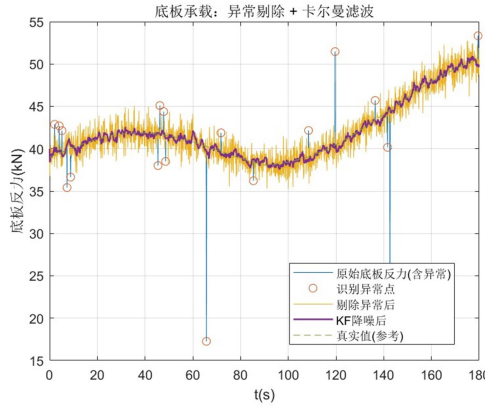
由于不同传感器采样频率与数据形式存在差异,系统首先进行时间同步与数据预处理,完成异常值剔除、卡尔曼滤波降噪以及坐标统一映射。通过输入基于 GMS 岩土监测系统的多源数据集对信号处理进行仿真。通过 Hampel/MAD 算法实现异常值自动识别与剔除,消除了突发异常对数据趋势判断的干扰;随后采用卡尔曼滤波方法对信号进行动态降噪处理,有效抑制高频随机扰动,恢复真实受力变化趋势;最后通过时间同步与坐标统一映射,将轴力、底板反力及沉降信息整合为统一状态变量集合。仿真结果如下图 4-10 所示。



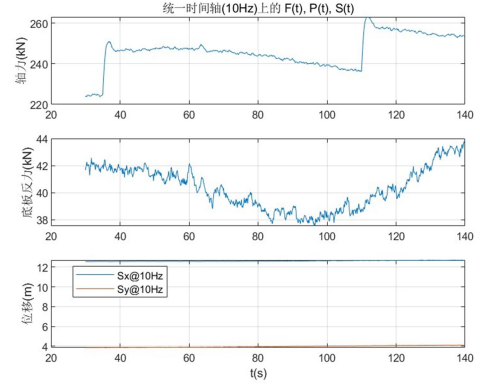
(a) 异常值剔除



(b) 卡尔曼滤波降噪



(c) 底板数据处理



(d) 数据坐标统一映射

图 5-10 数据处理过程

经仿真结果表明,该数据处理流程能够显著提升监测数据的稳定性与可信度,为后续风险评估模型与闭环控制决策提供可靠的数据基础,验证了 GMS 系统在复杂施工环境下进行多源信息融合与状态识别的有效性与工程可行性。

5.4.2 受力评估机制

在完成数据融合后,我们建立受力评估模型,对支撑结构的安全状态进行量化分析。首先,通过对单个支撑构件实际受力与设计承载能力进行比较,构建超载判定指标:

$$\eta_i = \frac{F_i}{F_{allow}} \quad (1)$$

其中: F_i 为第 i 个支撑构件的实时受力, F_{allow} 为设计允许值。当 η_i 接近或超过 1 时,系统判定存在超载风险。

其次,为评估整体受力分布合理性,引入受力不均衡度指标,通过分析各支撑受力差异程度判断是否存在局部集中受力现象。同时,系统对连续时间窗口内受力变化趋势进行分析,识别异常增长情况,从而判断结构是否处于快速加载或失稳演化阶段。在此基础上,系统

构建综合安全裕度指数：

$$M = \alpha \bar{\eta} + \beta D \quad (2)$$

其中： $\bar{\eta}$ 为平均超载系数， D 为受力不均衡度指标， α 、 β 为权重系数。

该指数用于统一表征整体结构安全储备水平，当指标处于安全区间时，系统保持常规监测；当指标接近或超过阈值时，系统自动进行自主调控。

5.4.3 状态监测模型

在完成支撑受力评估后，系统构建状态分级模型，对岩土支撑体系运行状况进行整体判定。结合综合安全裕度、受力分布特征以及沉降变化趋势等因素，将结构状态划分为稳定、关注、预警和危险四个等级。评估框架图如图 4-11 所示。不同等级对应不同风险水平与响应策略，实现对支撑体系安全状态的分层管理。为提高判定可靠性，系统采用连续时间窗口综合分析方法，避免瞬时波动带来的误判，确保状态识别结果稳定有效。

在此基础上，系统进一步开展风险演化分析，通过对历史数据的趋势变化进行跟踪，识别受力增长、局部集中或沉降加速等潜在失稳征兆，实现由实时监测向趋势预判的转变。当系统进入预警或危险等级时，将自动输出相应调控建议，形成“监测—评估—判定—调控”的闭环运行机制，从而提升岩土支撑结构的安全保障能力与智能化水平。

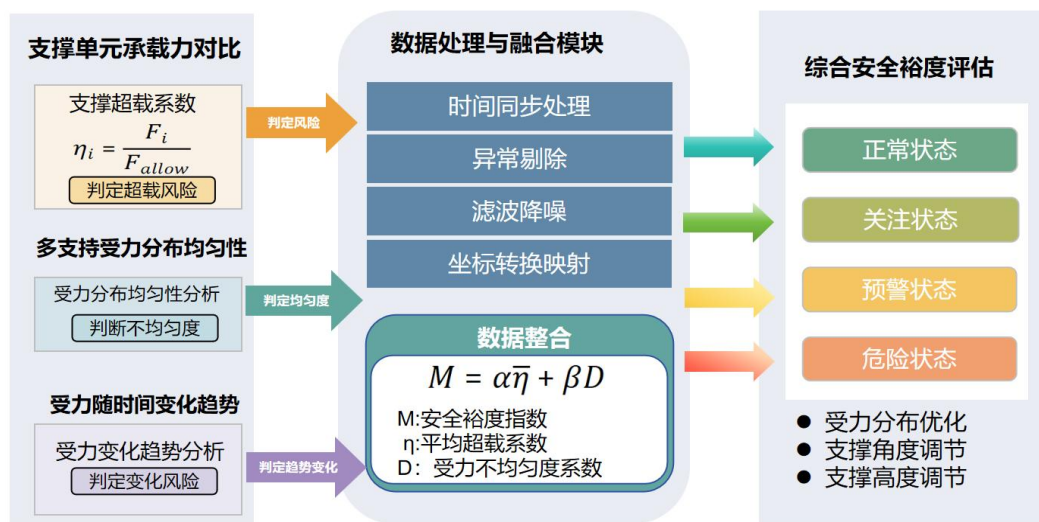


图 5-11 基坑岩土状态评估框架图

5.5 智能决策与控制系统

AI 智能决策控制系统是支护机器人的核心调度单元，其主要功能是对 GMS 监测系统输出的多源数据进行综合分析，完成风险识别、趋势预测以及支撑调节控制。系统通过特征融合建模、时空趋势预测以及变参数控制策略的协同运行，构建“监测—预测—决策—执行”的闭环控制体系，实现基坑状态的智能调节。

5.5.1 多源风险特征融合模型构建

为准确反映基坑整体运行状态，本系统构建多源风险特征融合模型，对沉降数据、支撑受力数据等进行统一整合与综合评估。不同传感器数据来源差异较大，直接使用原始数据难以准确判断风险趋势，因此需要建立统一风险表达模型。

首先，对各类监测数据进行标准化处理，使不同量纲的数据具有可比性。在此基础上，将沉降变化率、受力波动幅度及压力异常程度作为核心风险指标进行综合分析。系统通过加权融合方式构建风险特

征向量，使各项关键指标在同一评价体系下表达基坑稳定状态。

为了验证融合模型的有效性，本研究在 **MATLAB** 环境下构建仿真场景，模拟不同工况下的沉降加剧、局部受力突变以及压力异常等情况。仿真对比图如图 5-12 所示。

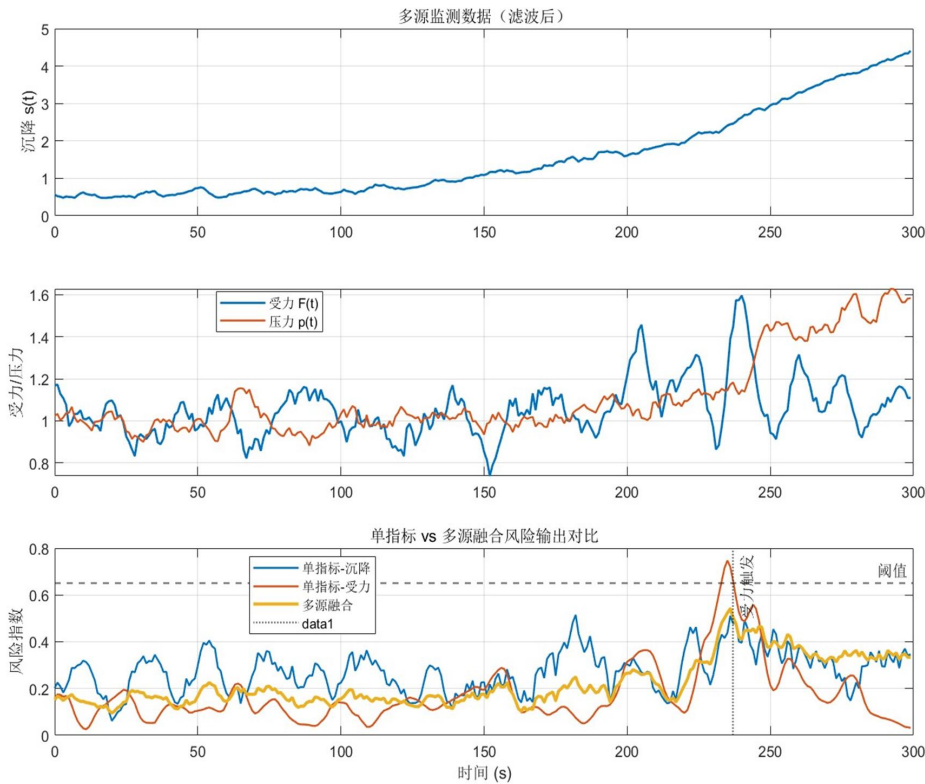


图 5-12 多源融合仿真模拟图

仿真对比结果表明，在沉降渐增、受力波动扩大与压力偏离同时存在的复合工况下，单一指标容易出现告警滞后或波动误判；多源融合风险指数对异常演化更敏感且输出更平滑，可在同等阈值条件下更早触发预警，为后续趋势预测与控制策略提供更稳定的输入。通过多源特征融合建模，系统实现了对基坑运行状态的统一量化表达，为后续趋势预测模型提供稳定输入，同时为控制策略的动态调整提供决策依据。该模型不仅提升了风险识别的准确性，也增强了系统对复杂工

况的适应能力。

5.5.2 基于 CNN-LSTM 的视觉趋势预测

为实现对基坑运行状态变化趋势的提前识别，本作品构建了由卷积神经网络（CNN）与长短期记忆网络（LSTM）组成的时空融合预测模型。该模型主要面向基坑施工过程中支撑受力变化、局部沉降演化及风险状态波动等问题，通过对多源监测数据进行联合分析，实现对基坑风险趋势的预测判断。

其中，CNN 主要用于提取多源监测数据中的空间特征，对支撑结构受力分布、沉降变化特征及相关状态信息进行表征；LSTM 则用于处理时间序列数据，学习风险指标随施工过程变化的演化规律。通过两者结合，模型能够综合考虑空间状态与时间变化特征，对基坑运行趋势进行连续预测。

在具体应用中，模型输入主要包括受力监测数据、沉降监测数据及视觉识别结果等信息，输出为基坑结构状态变化趋势及风险等级判断结果。当系统识别到支撑受力异常增大、局部沉降持续发展或风险指标出现明显波动时，可提前发出预警信号，并为后续支护调节提供依据。该模型的引入，使系统由传统静态监测进一步拓展到趋势预测层面，提升了基坑风险识别的前瞻性，为施工过程中的动态干预和安全保障提供了技术支撑。

CNN 是一个多层神经网络，由输入层、卷积层（CONV）、激活函数层、池化层和全连接层（FC）组成，其典型架构如图 5-13 所示。

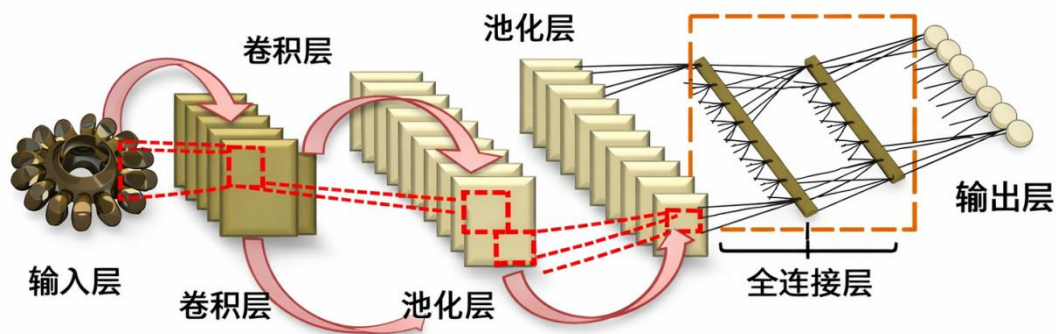


图 5-13 CNN 典型架构

LSTM 是一种改进的 RNN，它学习长期依赖信息，以缓解 RNN 在训练过程中的梯度消失和爆炸问题。LSTM 的整体结构如图 5-14 所示。它由五个构建块组成：单元状态、隐藏状态、输入门、遗忘门和输出门。主要特征包含三个门控结构：输入门（Input gate）、输出门（Output gate）和遗忘门（Forget gate）。

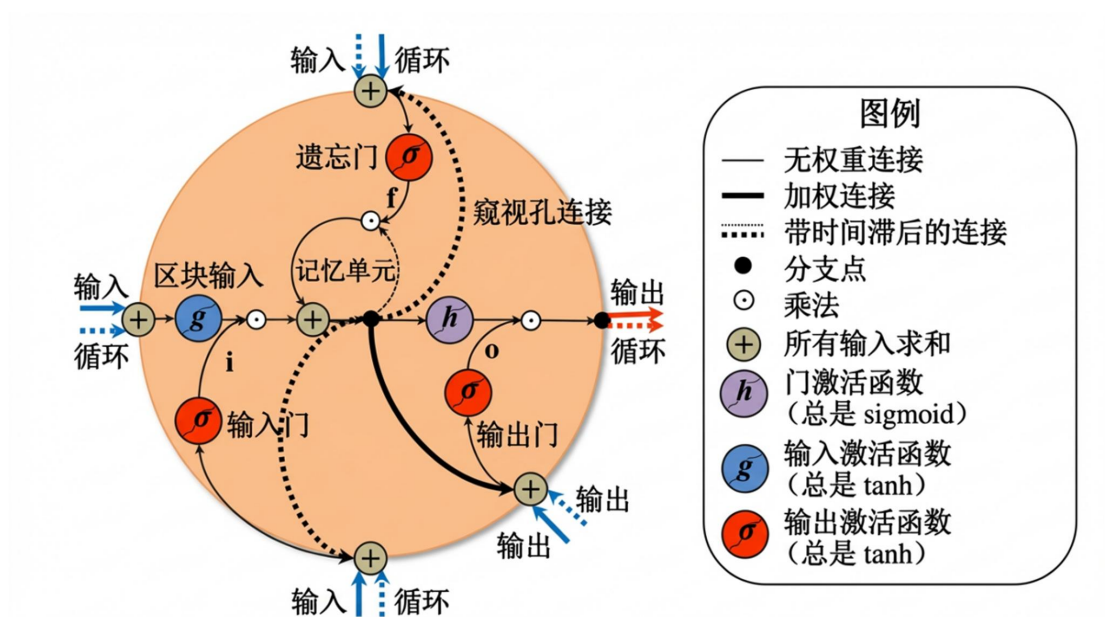


图 5-14 LSTM 结构

在 CNN-LSTM 趋势预测模型中，CNN 负责提取输入数据的空间特征，降低数据维数，同时 LSTM 负责挖掘隐藏的时间规律特征，其长时记忆也更适合对数据进行分类。CNN-LSTM 趋势预测模型如

图 5-15 所示。首先采集基坑中的多源监测数据，包括视觉采集沉降指标、侧支撑点受力参数以及底板压力等信号，将信号组织并分割成固定段，构建数据样本集；将样本集输入 CNN 卷积层，利用卷积核自适应提取风险特征；提取的特征在池化层进行最大池化操作，降低数据维数，保留主要特征信息。我们以 **Deep Excavation Risk Monitoring Dataset** 和 **OpenConstruction-Datasets** 特征数据集作为 **LSTM** 层的输入，用于训练神经网络，自动学习风险特征；LSTM 输出的隐状态向量经全连接层映射为未来时刻的风险预测值，输出层采用线性激活函数，实现风险指数的连续值预测。模型训练阶段采用均方误差作为损失函数，通过 Adam 优化算法进行参数更新。

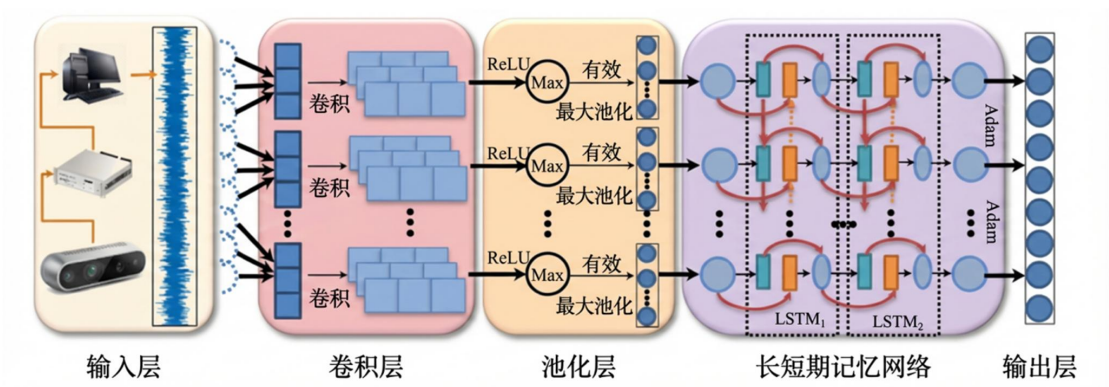


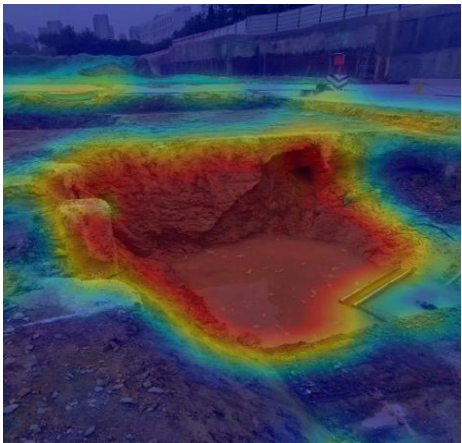
图 5-15 CNN-LSTM 模型的网络结构

在对基坑异常形态的识别能力上，我们采用了基于特征金字塔网络（FPN）与可变形卷积（DCN）的基坑视觉检测结构模型，实现对不规则基坑结构的精准识别与稳定定位。最后我们选取 **Foundation-Pit-Dataset** 公开数据集，针对基坑形态不规则、尺度变化大、边缘模糊等问题，引入可变形卷积增强模型以提高塌陷边缘和异形结构的自适应感知能力；同时通过多尺度特征融合机制，实现对

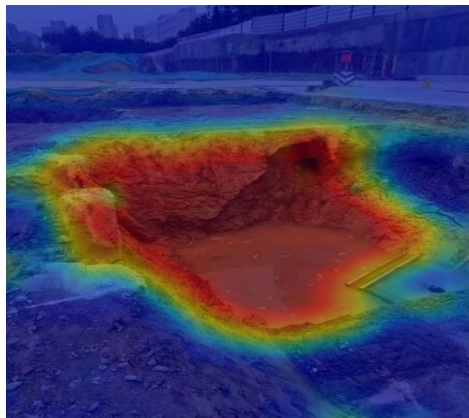
远近尺度基坑的统一表达与稳定识别。预测过程如下图 5-16 所示。



(a) 输入图像



(b) 中层卷积热图



(c) 高层语义特征图



(d) 预测区域

图 5-16 CNN-LSTM 预测过程

根据卷积网络在基坑视觉识别中的层级响应过程，本文对输入图像在各特征层中的表达形式、结构响应状态及空间表征能力进行了系统梳理，并进一步构建了如下数据流表达矩阵，如表 5-1。该矩阵能够直观反映从原始图像到边缘增强、区域结构提取、可变形边缘响应、语义特征聚焦以及最终概率表达与空间坐标输出的完整演化过程，为后续风险识别、趋势预测和目标定位结果分析提供了理论依据。

表 5-1 数据流表达矩阵

输入层	特征表达形态	结构响应状态	空间表达能力
原始图像	像素级信息	无结构抽象	真实场景
浅层卷积	边缘增强图	坑沿边界显现	局部结构
中层卷积	凹陷结构图	坑壁区域分离	区域结构
可变形卷积	不规则边缘响应图	塌陷断面连续强化	几何对齐
高层语义层	坑槽候选区域图	主体结构聚焦	全局理解
FPN-P3	细节增强特征图	小尺度边缘稳定	高分辨率表达
FPN-P4	主体融合特征图	坑整体轮廓清晰	结构完整表达
FPN-P5	语义抽象特征图	背景抑制增强	上下文理解
分类输出	坑槽热力图	高响应区域集中	概率表达
回归输出	定位框	精准定位基坑	空间坐标输出

5.5.3 基于风险调节的变参数 PID 控制策略

PID（比例 - 积分 - 微分）控制是一种典型的闭环反馈控制方法，通过对系统当前误差进行比例调节、对历史误差进行积分修正、对误差变化趋势进行微分预测，实现对被控对象的稳定调节。其基本形式为：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (3)$$

其中， $e(t)$ 为系统期望值与实际值之间的偏差， K_p 、 K_i 、 K_d 分别为比例、积分与微分系数。比例项决定响应速度，积分项消除稳态误差，微分项抑制振荡与超调。

在本作品中，我们将变参数 PID 控制策略用于实现基坑支撑体系的自动调节。系统以综合安全裕度指标和支撑受力偏差作为反馈量，以支撑高度微调或受力再分配机构作为执行对象，构建闭环控制系统。

当外界荷载变化或地基承载能力降低导致安全裕度下降时，控制器根据误差自动输出调节量，使结构受力恢复至安全区间。

为验证变参数 PID 控制策略的有效性，我们建立支撑调节 - 安全裕度动态响应模型，在典型扰动工况下对固定参数 PID 与风险调节 PID 进行对比仿真。对比图如图 5-17、图 5-18 所示。扰动包括突发荷载、渐进式承载衰减以及二次扰动叠加等情况，评价指标包括最小安全裕度、风险恢复时间及控制输出稳定性。

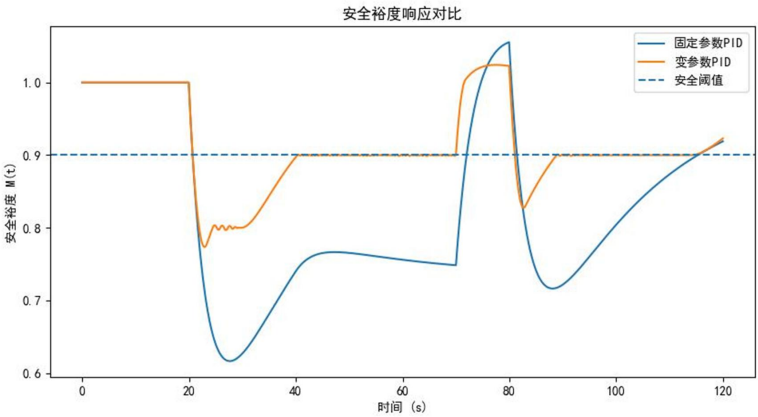


图 5-17 安全裕度响应对比图

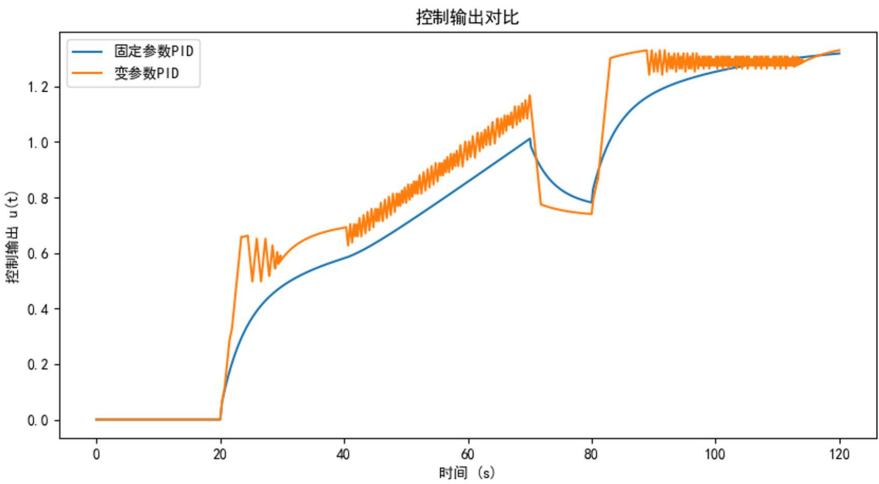


图 5-18 控制输出对比图

仿真结果表明，在相同扰动条件下，风险调节 PID 在最危险时

刻能够保持更高的安全裕度水平，相比固定参数 **PID** 显著减小了安全裕度最低值。同时，在二次扰动情形下，变参数 **PID** 具有更好的风险恢复能力，能够更快将系统拉回安全阈值以上。此外，控制输出变化更加符合风险阶段特征，在稳定阶段调节平缓，在高风险阶段调节力度增强，体现出更合理的工程控制特性，提高对突发风险的响应能力，增强支撑体系在复杂工况下的安全保障水平。

5.5.4 决策控制流程与复合闭环架构

在完成风险识别与控制策略设计的基础上，本作品进一步构建决策控制流程与复合闭环架构，实现岩土支撑系统从“状态感知”到“主动调节”的全过程联动。系统总体流程可概括为“**监测—评估—决策—执行—反馈**”五个阶段。首先，多源监测模块实时采集支撑受力、底板压力及沉降变化等数据；随后，状态评估模块对综合安全裕度与受力分布特征进行分析，完成风险等级判定；在此基础上，决策模块根据风险等级选择相应控制策略，并动态调整控制参数；控制指令经执行机构作用于支撑结构，实现高度微调或受力优化；最终，新的结构状态再次反馈至监测系统，形成持续更新的动态循环。

在控制结构层面，系统首先建立基础闭环控制机制。以**综合安全裕度或受力偏差为反馈量**，构建以 **PID 控制器** 为核心的实时调节环路。该闭环能够在秒级时间尺度内响应外界扰动，通过误差修正实现结构状态快速稳定，保证支撑体系在短时间内恢复至安全区间。基础闭环主要解决局部波动与突发风险问题，强调响应速度与稳定性之间的平衡。

在此基础上，系统进一步构建复合闭环架构，实现分层控制与自适应优化。复合闭环包括两个层级：底层为快速执行闭环，上层为风险认知决策闭环。底层闭环负责具体控制动作的实时执行，通过 PID 调节维持结构安全裕度稳定；上层闭环则基于风险等级与趋势分析结果，对控制策略进行动态调度，包括调整 PID 参数、切换控制模式以及优化响应强度。上层决策结果作用于底层控制器，使控制系统能够根据风险阶段变化自动调整行为，从而避免固定控制策略在不同工况下产生响应不足或过度调节的问题。

通过构建“双层嵌套”的复合闭环架构，系统实现了风险认知与控制执行之间的协同联动。一方面，快速闭环确保结构在突发扰动下保持稳定；另一方面，风险认知闭环提供策略层面的自适应优化能力，使控制系统具备阶段性调节特征和长期稳定保障能力。该架构使岩土支撑体系由传统的单一反馈控制模式，升级为具有分层决策能力的智能控制系统，提高了复杂施工环境下的安全保障水平与系统鲁棒性。

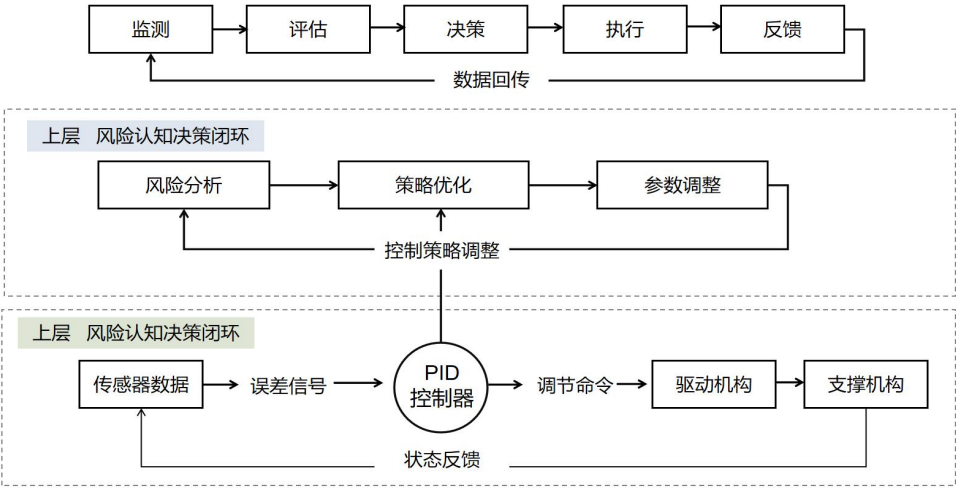


图 5-19 决策控制流程

5.6 云端物联网数据平台

为提升基坑施工安全管理的系统化与数字化水平，本项目构建“前端支护机器人—边缘计算单元—云端大数据平台”协同架构，实现现场监测数据的集中管理与远程智能分析。支护机器人在施工现场实时采集沉降变化、支撑受力分布及底板承载状态等多源信息，经本地预处理后上传至云端数据库，形成覆盖不同施工阶段与工况条件的结构运行数据体系。通过统一数据接口与标准化存储机制，实现多项目、多工地数据的集中管理与长期积累。

在数据分析与决策支持层面，云端平台对上传数据进行趋势建模与风险评估，构建风险指数时间序列模型，对沉降速率变化、受力不均衡度及安全裕度演化情况进行综合分析。系统可自动生成沉降曲线图、受力分布曲线及风险等级演变图等可视化结果，辅助施工管理人员直观掌握基坑运行状态。同时，平台支持异常数据自动识别与预警推送机制，提高风险响应效率，实现从“事后处置”向“提前干预”的管理升级。

在平台协同与扩展能力方面，云端系统支持多终端访问与远程监管功能，实现 PC 端、移动端及管理中心的数据同步共享。通过权限分级管理机制，可对不同角色开放相应数据访问与控制权限，提升管理规范性与信息安全水平。随着数据规模的持续积累，平台可进一步构建基坑施工大数据样本库，为类似工程的风险预测与参数优化提供参考依据，推动基坑安全管理由单点监测向区域化、智能化与规模化应用方向发展。云端互联网网页大屏示意图如图 5-20 所示。



图 5-20 网页大屏示意图

第六章

项目实施及优化过程

六、项目实施及优化过程

当前公路基坑施工中，支护体系仍以传统被动支护方式为主，主要包括锚杆支护（图 a）、放坡开挖（图 b）、槽钢钢板桩（图 c）和土钉墙（图 d）等。上述支护方式在施工初期完成参数设定后，后续难以根据地质扰动、荷载变化及沉降演化情况进行动态调整，普遍存在支护结构被动、环境适应性不足等问题。同时，施工现场安全管理仍较多依赖人工巡检和分散式监测设备，存在监测滞后、数据割裂、分析不足和预警不及时等缺陷，难以及时发现渐进式受力失衡和局部沉降等隐患。针对上述行业痛点，本项目提出融合多源感知与 AI 决策的智能基坑支护机器人及安全监测系统，通过构建“实时监测—智能分析—趋势预测—主动调节”闭环体系，实现对基坑施工状态的连续感知、风险预警和动态干预，推动基坑安全管理由传统被动支护向智能化、主动化方向升级。



(a) 锚杆支护



(b) 放坡开挖



(c) 槽钢钢板桩



(d) 土钉墙

图 5-1 目前基坑支护方式

在此背景下，融合多源感知技术与智能预测算法的主动式支护系统，成为破解基坑施工安全痛点的关键路径。通过构建“视觉识别—受力监测—多源融合—趋势预测—主动调节”一体化架构的智能基坑支护机器人，实现对沉降变化与受力异常的连续监测并进行主动干预。在机器人控制调节过程中，系统采用人工智能驱动的风险决策模型，对基坑运行状态进行实时分析与动态参数优化，在受到外界扰动工况下，相较于传统固定参数 PID 控制策略，系统最低安全裕度值提升约 12%—18%，风险恢复时间缩短约 20%，体现出更优的动态稳定性能，为基坑施工环境下的结构安全保障提供了有效支撑。

目前基坑安全管理方式仍以人工巡检与分散式监测为主，存在数据割裂、响应滞后及缺乏主动调节能力等问题。本项目提出的智能基坑支护机器人系统，通过多源感知与 AI 决策融合，实现了监测、分析与执行的一体化闭环控制，在安全性与响应效率方面显著优于传统模式。系统能力对比图如下图 5-2 所示。

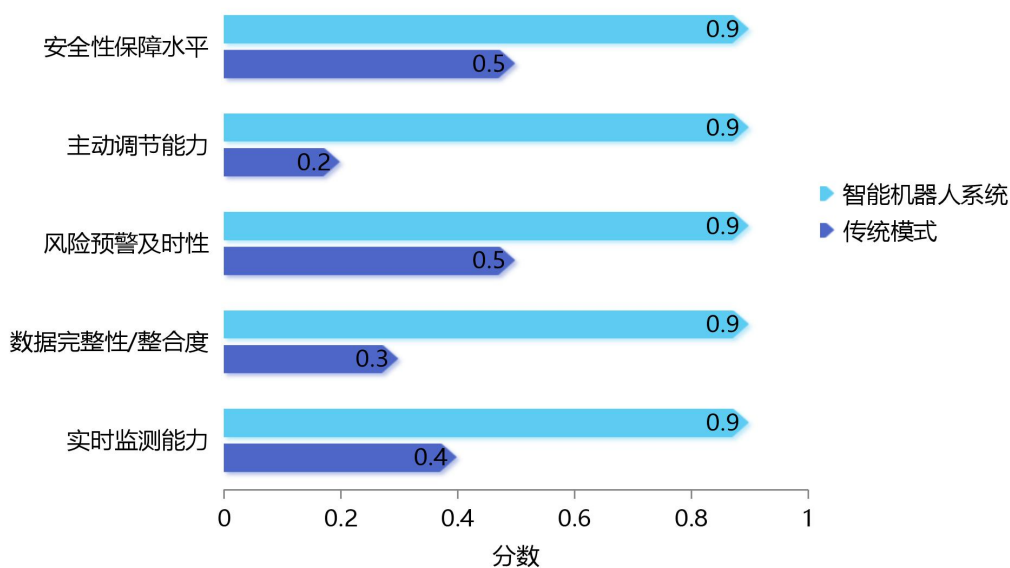


图 5-2 传统基坑监测模式与智能机器人系统能力对比图

在外界扰动工况下，传统基坑支护系统主要依赖参数控制策略，难以适应结构状态变化，容易导致安全裕度下降较快。本项目通过引入 AI 驱动的动态调节机制，实现了对基坑受力状态的实时优化控制，在安全稳定性与风险恢复能力方面表现出明显优势。不同控制策略下基坑安全裕度与响应时间演化对比分析图如下图 5-3、图 5-4 所示。

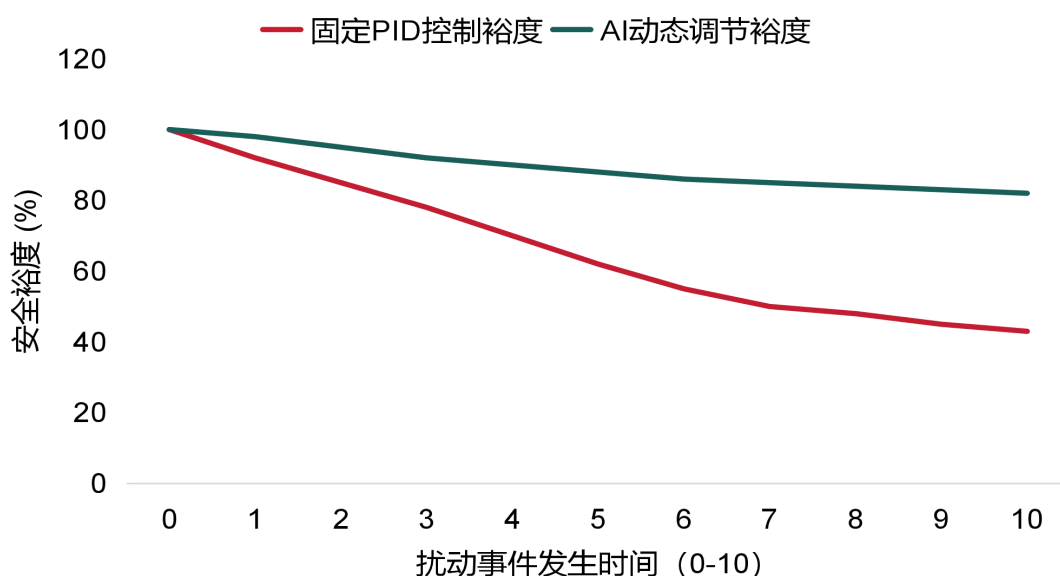


图 5-3 不同控制策略下基坑安全裕度时间演化对比

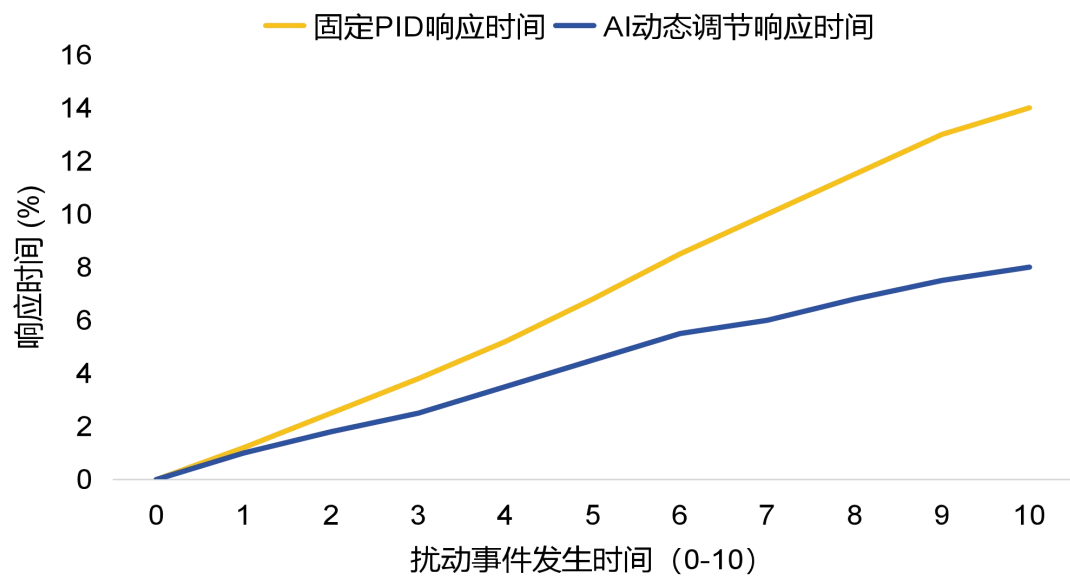


图 5-4 不同控制策略下基坑响应时间演化对比

第七章

运行环境



七、运行环境

本系统采用“前端支护机器人—边缘计算单元—云端数据平台”协同方式，整体运行环境由硬件感知环境、边缘计算环境、软件算法环境、云端平台环境和用户访问环境五部分组成。系统可在基坑施工现场完成实时数据采集、边缘端预处理、AI 风险识别、支护调节控制和云端可视化管理，满足复杂施工场景下连续监测与智能决策需求。

7.1 硬件运行环境

系统硬件运行环境主要由智能基坑支护机器人本体、多源感知设备、边缘计算设备、执行机构和供能模块组成。其中，支护机器人作为现场运行载体，负责在基坑施工环境中完成支撑、监测和调节任务；RGB-D 深度相机用于采集基坑内部地形、沉降变化和局部形变信息；应变计、拉压传感器及液压压力传感器用于获取支撑结构受力、底板承载和反作用力变化；GMS 岩土监测系统用于对多源监测信息进行统一接入和状态整合。

边缘计算设备采用 NVIDIA Jetson Nano 嵌入式 AI 计算平台，负责对视觉数据、力学数据和岩土监测数据进行本地处理与初步分析，并为后续 AI 模型推理和控制决策提供计算支撑。系统供能部分由光伏发电板、储能电池和电能分配单元组成，可为主控系统、传感器模块和执行机构提供稳定电力支持。

硬件环境表如下：

类别	运行设备	主要作用
机器人本体	智能基坑支护机器人	承载监测、支护和调节功能
边缘计算设备	NVIDIA Jetson Nano	数据预处理、AI 推理和控制指令生成
视觉感知设备	RGB-D 深度相机	采集基坑地形、沉降和三维空间信息
力学监测设备	应变计、拉压传感器、液压压力传感器	采集支撑受力、底板承载和结构受力变化
岩土监测模块	GMS 岩土监测系统	实现多源数据接入、状态整合与监测输出
执行机构	驱动电机、丝杆机构、液压伸缩结构、底板扩展机构	完成支撑角度、支撑范围和支撑力度调节
供能模块	光伏发电板、储能电池、电能分配单元	为系统连续运行提供电力保障
通信模块	USB 接口、数据采集模块、网络通信模块	实现传感器、边缘端和云端之间的数据传输

7.2 软件运行环境

系统软件运行环境主要包括操作系统环境、数据采集程序、数据处理程序、AI 模型推理程序、控制决策程序和可视化平台。边缘计算端运行于 Linux 系统环境，采用 Python/C++ 完成传感器数据采集、队列管理、接口封装和数据处理。针对多源监测数据，系统可完成时间同步、卡尔曼滤波去噪、异常值剔除、归一化处理和结构化输出，形成统一的基坑状态数据格式。

在 AI 算法运行方面，系统调用 CNN-LSTM 趋势预测模型，对基坑沉降变化、支撑受力变化和结构状态演化趋势进行分析，并结合风险等级判定机制输出预警结果。控制程序根据风险识别结果调用变参数 PID 控制策略，生成支护机构调节指令，实现支护机器人对基坑状态变化的主动响应。

软件环境表如下：

类别	环境配置	功能说明
操作系统	Linux	支撑边缘计算端稳定运行
开发语言	Python、C++	实现数据采集、处理、接口封

		装和控制逻辑
数据处理模块	滤波、归一化、异常值剔除、 时间同步	提高多源监测数据质量
AI 模型模块	CNN-LSTM 趋势预测模型	完成沉降趋势、受力变化和 风险状态预测
控制算法模块	变参数 PID 控制策略	根据风险等级动态调整支护 参数
数据管理模块	本地缓存、云端数据库	支撑数据存储、调用和历史追 溯
可视化平台	Web 工程控制台、云端大 屏	展示监测数据、风险等级和支 护建议

7.3 数据接入与通信环境

系统运行过程中，RGB-D 深度相机、应变计、拉压传感器和 GMS 岩土监测模块将现场数据传输至 Jetson Nano 边缘计算平台。其中，视觉数据主要通过 USB 接口接入计算平台，力学传感数据经信号调理和多通道 ADC 采集模块完成接入。边缘端对数据进行预处理后，将关键监测指标、风险识别结果和设备运行状态上传至云端数据库。

云端平台通过统一数据接口和标准化存储机制，对不同项目、不同施工阶段和不同监测点数据进行集中管理。用户可通过 PC 端、移动端或管理中心大屏查看基坑沉降曲线、受力分布曲线、风险等级演变图和报警记录，实现现场运行与远程监管协同。

第八章

市场应用及推广



八、市场与应用推广

8.1 工程需求与市场规模

随着我国城市化进程的持续推进，地下空间开发强度不断提升，基坑工程已成为市政交通工程、高层建筑及地下综合管廊建设中的关键施工环节。基坑工程具有施工周期长、地质条件复杂、受力状态动态变化显著等特点，其安全风险直接影响工程进度与人员安全。

现阶段，基坑安全管理仍主要依赖人工巡检与分散式传感监测方式，整体上仍存在较为突出的现实问题，主要体现在以下几个方面：

（1）监测数据连续性不足

传统人工巡检具有明显的时间间隔性，难以实现对基坑施工全过程的连续跟踪；同时，部分监测设备采样频率有限，难以及时反映支护结构受力变化、局部沉降演化及外界扰动影响。

（2）数据协同性较弱，存在信息孤岛现象

现有监测手段多以单点、分散式设备为主，不同类型监测数据之间缺乏统一整合与关联分析机制，导致现场信息难以形成完整的风险判断依据，限制了监测结果的综合利用效率。

（3）风险识别对经验依赖较强

在实际工程中，异常判断和风险评估仍较多依赖管理人员经验，缺乏基于多源数据的智能识别与趋势分析能力，容易出现预警滞后、判断不够精准等问题。

（4）对突发扰动响应能力不足

在复杂地层、深基坑及邻近构筑物施工环境下，支护结构状态变化往往具有突发性和动态性，传统监测方式难以及时完成异常捕捉和快速响应，不利于风险的前置干预。

(5) 监测系统与施工决策缺乏闭环联动

当前多数监测系统仍停留在“数据采集—结果上报”层面，尚未形成“监测—分析—预警—调控”的闭环机制，难以真正支撑施工现场的动态决策与主动调节。

与此同时，随着工程建设规模不断扩大，基坑安全管理需求也正在发生深刻变化。我国基坑工程规模与安全风险变化趋势如图 5.1 所示。随着工程量的增长市场对监测系统的要求，已由单一的数据采集逐步转向对全过程感知、实时预警、智能分析和辅助调控能力的综合需求。施工单位希望通过更高效的监测手段降低安全事故风险和停工损失，第三方监测机构更加重视数据完整性、可追溯性与分析效率，建设单位及监管相关主体则更加关注系统的稳定运行能力、风险可视化能力及全过程管理支撑能力。这表明，基坑安全监测已不再只是施工现场的辅助环节，而是逐步转变为保障危大工程安全实施的重要基础能力。

从行业开发规模来看，基坑工程规模与地下空间开发需求总体保持增长态势，而安全管理标准和风险防控要求也在持续提高。特别是在智慧工地、智能建造、数字施工等理念不断推进的背景下，传统依赖人工经验和分散设备的监测模式已难以满足复杂工程环境下对精细化、连续化和智能化管理的要求。能够集成多源感知、数据融合、风险识别和动态响应能力的智能监测系统，正在成为基坑工程安全保障体系升级的重要方向。

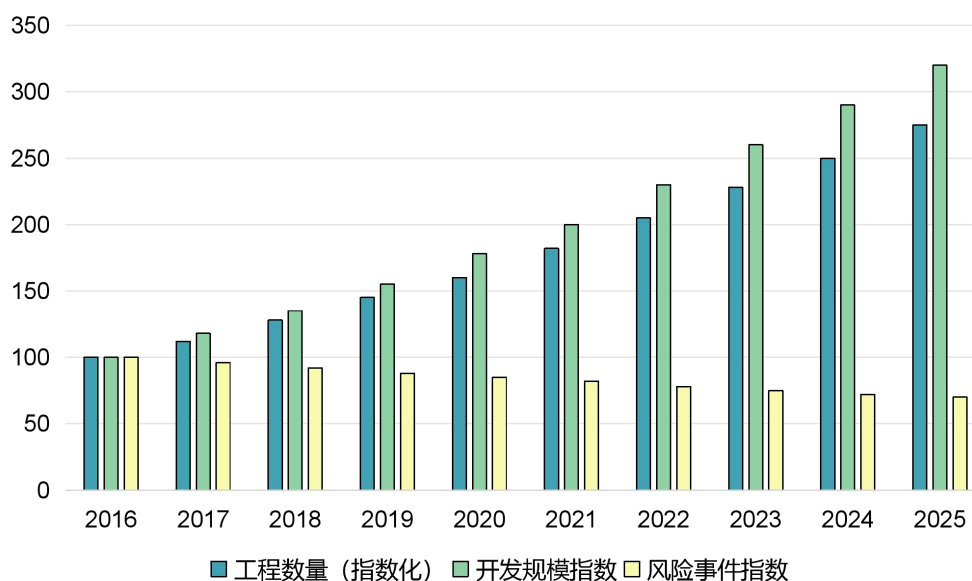


图 8-1 我国基坑工程规模与安全风险变化趋势

该趋势表明，在工程规模持续扩张的背景下，虽然行业整体安全管理水平有所提升，但风险并未随着工程量增长而同步消失，说明现有安全管理体系仍存在优化空间。未来，基坑工程对高精度、实时化、智能化监测系统的需求将持续增强，特别是面向复杂工况、多扰动环境和全过程施工管理的智能装备，将具有更强的工程适配性和更明确的市场导向。

基于上述分析可以看出，基坑安全监测市场具备明确的工程需求基础和持续增长的应用空间。本项目提出的智能基坑支护机器人及安全监测系统，能够围绕“监测—分析—预警—调控”构建一体化技术路径，不仅契合当前基坑工程由被动防护向主动干预升级的发展趋势，也顺应了工程现场对智能化、系统化和高可靠性安全管理装备的现实需求，因而具备较强的市场拓展潜力和工程应用价值。

8.2 传统监测模式与智能系统对比

当前基坑安全监测体系仍以人工巡检与独立式传感监测为主，在一般工程中能够满足基础性管理需求，但在深基坑、复杂地质及持续扰动条件下，

其局限性日益明显。传统监测模式更多依赖定时巡查和单点数据采集，难以对施工全过程中的受力变化、局部沉降及环境扰动进行连续、系统地反映，容易出现监测不全面、预警不及时、信息利用效率不高等问题。

从实际应用效果来看，传统模式主要存在以下不足：

- （1）数据采集离散，难以形成连续性的动态感知
- （2）不同监测手段之间缺乏有效协同，存在明显的信息孤岛现象；
- （3）风险识别较大程度依赖人工经验，预警准确性和前置性不足；
- （4）监测结果与现场调控措施之间联动不强，难以形成高效闭环。

尤其在结构状态快速变化或隐蔽性风险逐步累积的情况下，传统方式更偏向于“发现问题后再处置”，难以满足主动防控的需求。

与之相比，本项目提出的智能基坑支护机器人及安全监测系统，围绕“**多源感知—AI 分析—预警—调控**”构建了一体化技术路径。系统融合视觉感知、力学监测、岩土监测与智能分析算法，能够对基坑支护状态、沉降变化和受力演化进行实时识别与综合判断，并进一步支撑风险预警和动态调节，实现由被动监测向主动干预的升级。

相较传统模式，智能系统在监测实时性、数据完整性、风险识别效率和系统闭环控制能力方面具有明显优势。一方面，其能够实现多源数据的连续采集与融合分析，提高对复杂工况下异常状态的识别能力；另一方面，系统能够将监测结果进一步转化为调控依据，提升现场响应效率和安全保障水平。这种从“单点监测”向“系统感知”、从“人工判断”向“智能分析”、从“事后处置”向“提前预警”的转变，更符合当前基坑工程安全管理的发展方向。为了更好比较传统监测与本项目构建的智能系统的对比我们构建了传

统监测模式与智能机器人系统能力对比图如图 8-2 所示。

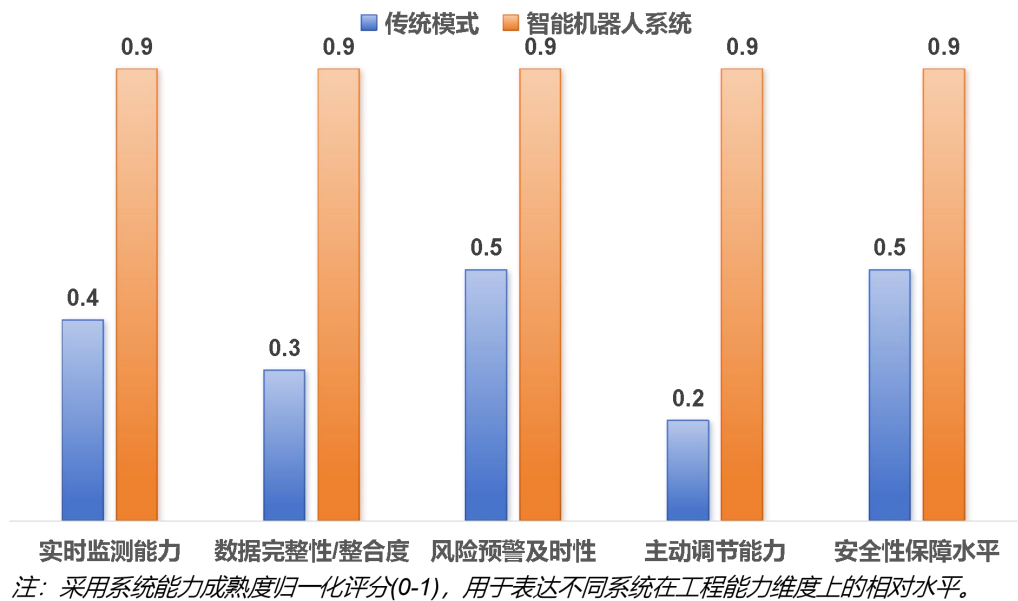


图 8-2 传统监测模式与智能机器人系统能力对比图

综合来看，传统监测模式虽然仍具有一定应用基础，但已难以满足复杂工程环境下对实时化、连续化和智能化管理的要求。本项目构建的智能系统在监测、分析、预警和调控等方面形成了更完整的技术闭环，具有更强的工程适配性和推广价值。

8.3 技术推广路径

为降低新技术进入工程现场的应用门槛，提高施工单位对智能监测装备的接受度与认可度，本项目拟采用“由点到面、分阶段推进”的技术推广路径，逐步实现从样机验证到工程落地、再到规模化应用的转化过程。该路径既符合智能装备在工程领域的推广规律，也有利于控制初期应用风险，提升项目成果的实际转化效率。结合本项目面向市政工程、交通基础设施、基坑支护企业及第三方监测机构的应用定位，以及设备销售、监测服务、数据服务相结合的成果转化方式，这种渐进式推广策略具有较强的现实可行性。

在**试点验证阶段**，项目将优先选择具有代表性的市政基坑、高层建筑深基坑或交通基础设施施工项目开展小范围部署，通过典型工况下的现场应用，对系统的监测精度、识别稳定性、预警及时性和环境适应能力进行综合验证。该阶段的重点不在于大规模铺开，而在于通过真实工程场景检验产品性能，积累原始运行数据，发现系统在部署、运行、维护及协同作业过程中的实际问题，为后续优化升级提供依据。

在**示范应用阶段**，项目将在试点验证基础上进一步扩大应用范围，推动系统进入不同地质条件、不同支护形式及不同施工管理模式的工程项目中，逐步形成可复制、可推广的标准化应用方案。通过建设示范案例，不仅能够提升项目的工程可信度和行业影响力，还能够帮助潜在用户更直观地理解系统在复杂工况下的实际价值，从而缩短市场认知周期，增强工程单位对新技术的接受意愿。

在**规模化推广阶段**，项目将依托前期形成的示范案例、运行数据和技术标准，逐步建立覆盖设备部署、监测服务、数据分析、技术支持与运维保障的综合服务体系，推动系统向更多区域和更多工程类型拓展应用。随着市场认知度提升和应用案例不断积累，项目可由单一设备推广进一步延伸为系统集成推广和服务体系推广，实现从技术成果向工程产品、再向持续服务能力的转化升级。

8.4 商业与应用转化

本项目的商业与应用转化并不局限于单一设备销售，而是依托智能基坑支护机器人及安全监测系统，构建“产品交付 + 工程服务 + 数据增值”相结合的复合型转化模式。项目本身面向市政工程、交通基础设施、基坑支护

企业及第三方监测机构，既具备设备化落地条件，也具备持续服务和数据延伸的应用基础，因此在成果转化路径上具有较强的可实施性和可持续性。

在初期转化阶段，项目可重点依托**设备部署与系统集成服务**实现市场切入。通过向施工单位、支护企业及相关工程主体提供机器人本体、监测模块及配套系统，形成一次性产品收入，并通过项目制部署、试点租赁和现场集成服务降低用户首次使用门槛。该方式有利于快速进入实际工程场景，形成示范案例，并为后续服务延伸奠定基础。

在中期应用过程中，项目的价值将进一步体现在**长期监测与运维服务**以及**风险预警与分析服务**上。依托系统的连续监测能力和数据处理能力，企业可围绕基坑施工全过程提供持续监测、定期巡检、风险识别、阶段性分析和运维支持服务，使收入来源由单次设备交付逐步转向周期性服务供给。这种模式不仅能够增强客户黏性，也能够提高项目在工程现场中的实际使用深度和长期收益能力。

随着应用项目和工程数据的不断积累，项目还可进一步发展**数据分析库与风险评估服务**以及**技术授权与合作转化模式**。一方面，依托云端数据平台形成监测数据汇总、风险评估报告和辅助决策成果，为施工单位、监理单位及管理部门提供更高附加值的数据服务；另一方面，可将核心技术、系统方案及应用经验以合作开发、技术授权或联合推广等方式向相关企业延伸，推动成果由单一产品向平台能力和技术能力输出升级。 数据服务示意图如图 8-3 所示。



图 8-3 数据服务示意图

本项目的商业转化模式具有明显的层次性和延展性，即以前期设备进入工程现场为基础，以中期服务深化应用为核心，以后期数据增值和技术合作拓展价值边界。这种由“卖设备”向“卖系统、卖服务、卖能力”延伸的路径，更符合智能建造和工程数字化背景下的产业转化趋势，也有利于提升项目的持续盈利能力和市场竞争力。

8.5 市场价值与应用前景

本项目提出的智能基坑支护机器人及安全监测系统，面向的是基坑工程中高风险、高动态变化、强监管要求的典型施工环境，能够较好回应当前工程现场在安全监测、风险预警和动态调控方面的现实需求。相较于传统依赖人工巡检和分散监测的管理方式，该系统在实时感知、数据融合、智能识别和闭环控制等方面具有更强的综合应用能力，因而具备较为明确的工程推广价值和市场转化基础。其核心市场价值主要体现在以下几个方面：

（1）提升基坑施工全过程安全保障水平

通过对支护结构受力、沉降变化及现场扰动状态的实时监测，提高复杂工况下的安全管理能力，降低结构失稳和安全事故发生风险。

(2) 降低人工巡检依赖与管理成本

依托智能监测与自动识别手段,减少对高频人工巡检和经验判断的依赖,提升现场管理效率,降低传统巡检模式下的人力投入压力。

(3) 提高风险预警的及时性与准确性

通过多源感知、数据融合与智能分析,实现对异常状态和潜在风险的提前识别,增强预警的连续性、前置性和可靠性。

(4) 实现监测—分析—决策—调控闭环联动

改变传统监测模式中“只监不控”的局限,使系统能够由数据采集进一步延伸到风险判断和辅助调控,提升工程现场的动态响应能力。

(5) 推动基坑安全管理向智能化、系统化升级

项目不仅具备单点监测功能,更能够为市政工程、建筑施工、地下空间开发及应急工程提供一体化安全管理支撑,具有较强的工程推广价值和产业转化潜力。

随着城市地下空间开发持续推进、交通基础设施建设强度不断提升以及危大工程安全监管要求日益严格,基坑施工安全管理正由传统人工巡检和分散式监测,逐步向连续化感知、智能化分析和系统化服务方向升级。本项目提出的智能基坑支护机器人及安全监测系统,能够围绕基坑施工全过程实现实时监测、风险预警与动态调控,具有较强的工程应用基础和广阔的发展前景。

从行业发展趋势来看,当前基坑工程已广泛应用于市政工程、交通基础设施、地下空间开发及相关施工场景,市场对高效、连续、可追溯的安全监测手段需求持续增强。与此同时,传统监测模式在复杂工况下存在监测滞后、

预警不及时和联动能力不足等问题，促使具备多源感知、智能识别和主动调节能力的装备逐步成为行业升级的重要方向。

从**项目自身特点**来看，本系统融合多源感知、智能分析和动态调节功能，不仅能够提高基坑施工过程中的安全保障水平，还能够减少人工巡检压力、提升工程监测效率，并为施工单位、监测机构和管理部门提供更加及时、准确和系统的数据支撑。这种由“被动监测”向“主动干预”转变的技术路径，使项目在基坑安全管理领域具有较强的推广潜力。

第九章

市场及竞争性分析

九、市场及竞争性分析

9.1 行业总体分析

随着我国城市化进程持续推进，交通基础设施建设、市政工程开发及地下空间利用规模不断扩大，基坑工程在道路、桥梁、轨道交通、高层建筑和地下综合管廊等领域中的应用日益广泛。基坑施工属于典型的高风险施工环节，其安全管理水平直接影响工程进度、施工质量及现场作业安全。当前，行业正在由传统人工巡检、被动支护和分散式监测，逐步向连续化感知、智能化分析和系统化管理方向转变，这为智能基坑支护机器人及安全监测系统的发展提供了较好的行业基础。

9.1.1 行业规模与发展趋势

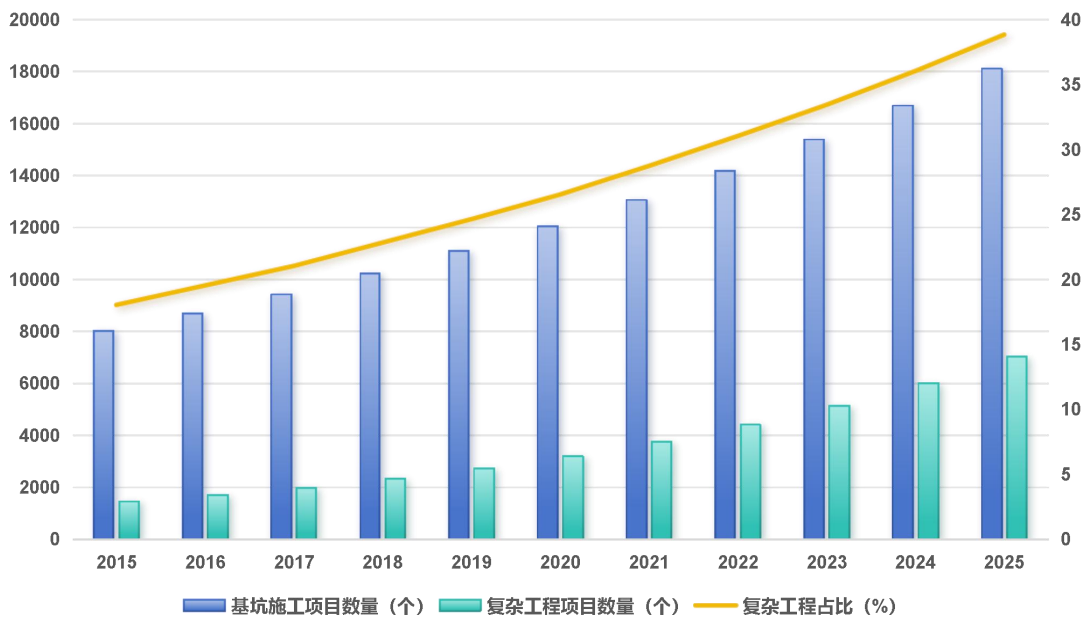
从行业发展情况来看，随着地下空间开发强度不断上升，基坑施工项目的数量、规模和复杂程度均呈现增长趋势。基坑施工项目数量及复杂度变化趋势折线图如图 9-1 所示。尤其是在深基坑、复杂地质条件及周边环境敏感区域施工中，工程对安全监测、风险识别和动态调控的要求显著提高。基坑工程已不再只是单一施工环节，而逐渐成为影响工程安全、进度和综合管理水平的重要控制节点。

与此同时，行业整体呈现出三个较为明显的发展趋势。

（1）**深基坑和复杂工况项目占比上升**，使传统人工巡检模式在频次、精度和响应效率上的不足更加突出；

（2）**安全管理要求持续提高**，施工单位和监管主体对监测系统的连续性、可视化和可追溯性要求不断增强；

(3) 智能化装备应用趋势加快，多源感知、智能分析和动态响应能力正在成为行业技术升级的重要方向。换言之，基坑施工安全管理市场已进入由传统经验驱动向数据驱动、由被动处置向主动防控升级的关键阶段。



9-1 基坑施工项目数量及复杂度变化趋势折线图

9.1.2 市场驱动因素

基坑安全监测行业的增长并非单一因素推动，而是由施工安全需求、基础设施建设扩张和政策导向共同驱动形成。

施工安全需求持续上升。基坑施工现场环境变化快，受地质扰动、地下水、荷载变化及周边建构筑物影响明显，若支护失效或局部沉降演化未能及时识别，极易引发安全事故。传统监测方式在连续性和前置预警能力方面存在明显不足，因此高频监测、快速识别和动态响应正在成为工程现场的现实刚需。

城市化及基础设施建设带动市场扩张。城镇化率逐步增长，增长示意图如图 9-2 所示。随着城市更新、轨道交通、市政道路改造和地下空间开发不

断推进，基坑施工场景不断增多，工程规模和施工复杂度同步提升。基坑安全管理需求已从单纯满足施工合规，进一步转向提升工程效率、降低停工损失和强化全过程风险控制，这直接带动了智能监测装备和配套服务的市场需求。

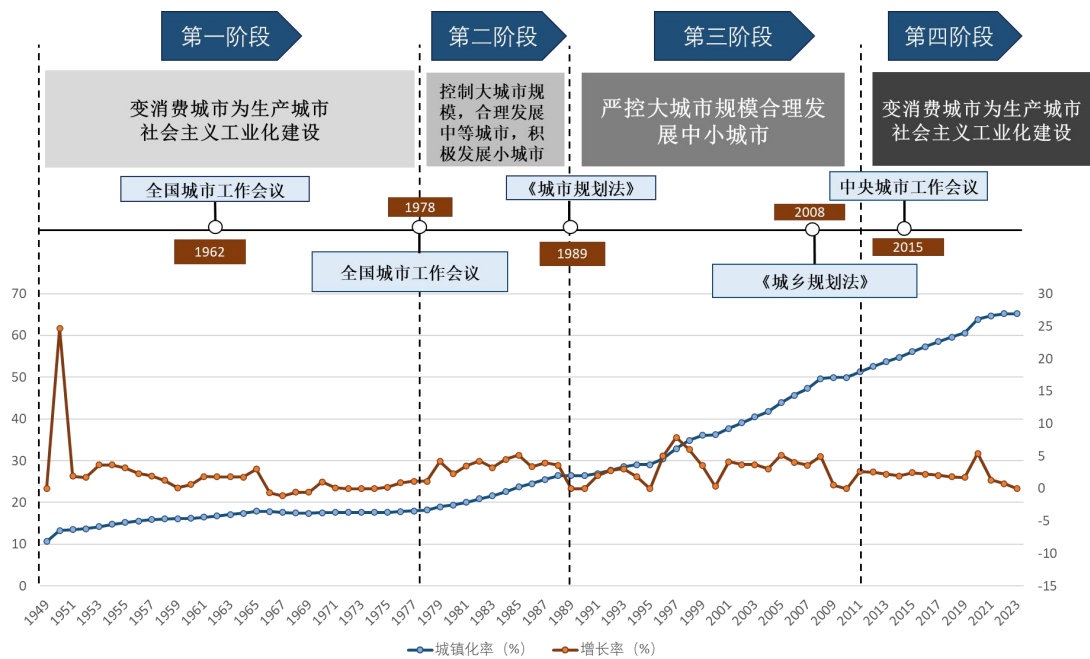


图 9-2 我国 1949-2023 年城镇化率及其增长率

政策支持为行业提供了较强外部保障。项目原文已明确引用《中国制造 2025》《新一代人工智能发展规划》及智能建造相关导则，表明国家正在持续推动工程建设数字化、智能化升级，强化施工现场风险监测与预警能力建设，为智能监测装备的研发、示范和落地提供了政策支撑。相关政策如表 6-1 所示。

表 9-1 相关政策表

政策名称	年份	支持方向	对市场影响
中国制造2025	2015	智能制造、机器人	促进行业标准化和技术推广
新一代人工智能发展规划	2017	AI与自动化	推动智能基坑监测装备应用
智慧工地建设指南	2019	建筑机器人、数字化施工	提升施工安全和效率
绿色施工政策	2020	节能减排、环保	增强绿色技术应用意愿

9.1.3 竞争格局

从竞争格局来看，当前基坑安全监测及智能装备市场尚处于快速发展阶段，市场参与主体呈现多元化特征，主要包括大型科技企业、专业机器人企业、工程监测服务机构以及施工总承包单位延伸形成的技术应用主体。

其中，大型科技企业通常在资金、平台和系统集成能力方面具有优势，能够较快完成产品推广与渠道铺设；专业机器人或智能监测企业则更强调技术深度和场景适配能力，在感知、识别和装备应用方面更具针对性；施工管理和监理类主体对技术采用通常更为谨慎，更关注产品是否符合工程标准、是否便于融入现有招投标与施工管理体系。与此同时，围绕数据平台、施工企业和智能装备企业之间的跨行业协同，也正在逐步形成新的竞争壁垒。

对于本项目而言，竞争优势并不单纯来源于设备本体，而在于“装备+服务+数据”的综合输出能力。项目不仅面向施工单位提供更高频、更连续的现场感知能力，也可向监测机构和建设单位输出更系统的数据分析与风险评估支撑，因此更适合在细分市场中形成差异化竞争路径。为此我们构建竞争矩阵图 9-3。

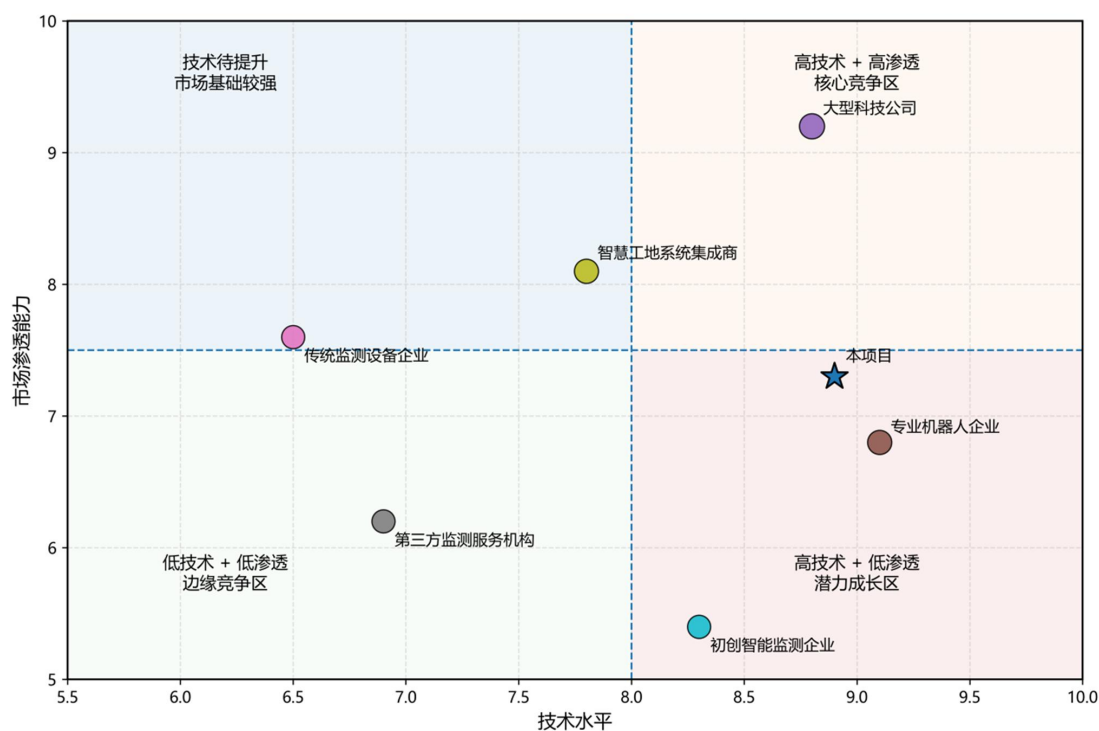


图 9-3 竞争矩阵图

由竞争矩阵图可见，市场参与主体在技术水平与市场渗透能力方面存在明显差异。大型科技公司市场覆盖能力较强，专业机器人企业技术优势突出，传统监测企业则具备一定行业基础。本项目在技术水平上处于较高位置，并具备一定市场拓展潜力，说明其在多源感知、智能分析与动态调控一体化方面具有较强差异化优势，未来可通过示范应用和场景化推广逐步提升市场竞争力。

9.1.4 法律法规约束

智能基坑支护机器人及安全监测系统在推广应用过程中，需要同时面对工程安全、产品合规、数据安全和绿色建造等多方面法规要求。从工程应用角度看，产品进入施工现场需符合建设工程安全管理、施工现场作业规范及相关行业技术标准；从设备属性看，产品设计、测试和应用还需满足相应的

质量标准与认证要求；从平台和数据服务角度看，监测数据采集、传输、存储和使用过程也需要符合数据安全和隐私保护的相关规定。

此外，随着智能建造和绿色施工理念不断深化，行业对节能降耗、设备稳定性、标准化部署和全过程合规管理的要求也在持续提高。这意味着，技术先进性并不是市场进入的唯一条件，是否能够在产品设计、现场部署和数据管理层面同步满足法规与标准要求，将直接影响项目的行业适配性和推广效率。

9.1.5 市场挑战

尽管行业总体前景较好，但智能基坑安全监测市场在发展过程中仍面临多重挑战。首先是**技术挑战**，包括复杂工况下监测精度、系统稳定性、实时数据处理能力及多源数据融合效率等，这些因素直接决定产品在工程现场中的可信度和可用性。其次是**市场挑战**，施工单位对新型智能装备的接受度仍需逐步培养，价格敏感性、招投标适配性以及工程方对短期投资回报的关注，也会影响产品推广节奏。

同时，行业还面临**法规与标准化挑战**、**经济与资金挑战**以及**环境适应性挑战**。前者要求产品持续跟进政策和技术规范更新，后者则要求项目在复杂地层、高湿度、多尘及受限空间等实际施工环境中保持稳定运行。可以看出，该市场并不是简单的设备销售市场，而是对技术能力、工程理解、服务体系和合规能力均提出较高要求的综合型细分市场。为了更直观地感受市场挑战，我们构建了如图 9-4 的市场挑战风险等级雷达图。

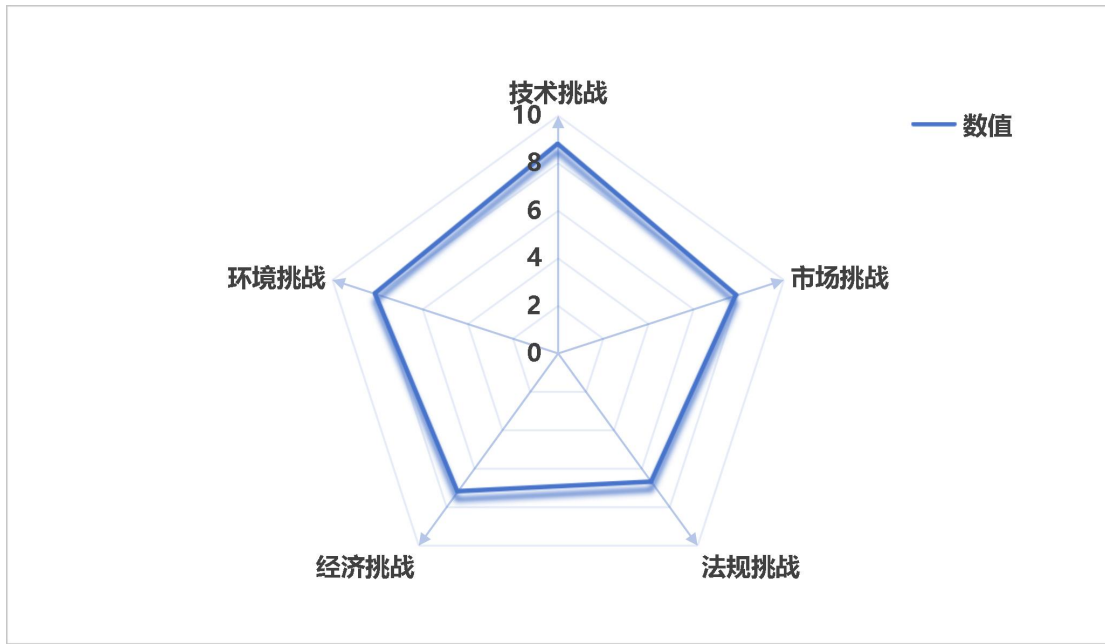


图 9-4 市场挑战风险等级雷达图

9.2 PEST 宏观环境分析

PEST 分析是一种用于评估宏观环境因素对组织或项目的影响的工具，通过政治 (Political)、经济 (Economic)、社会 (Social)、技术 (Technological) 四个方面进行评估，来了解影响市场环境的关键因素。这种全面的视角有助于企业识别潜在的机会和威胁，从而制定有效的战略计划。

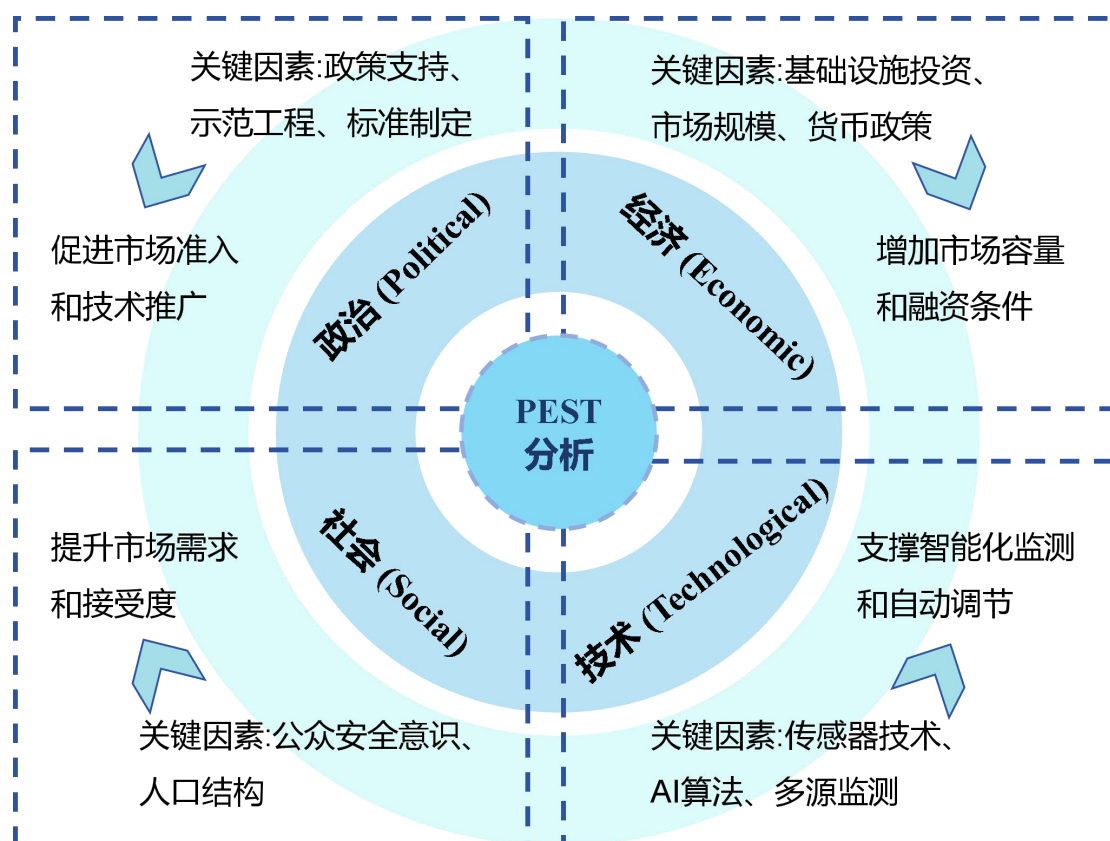


图 9-5 PEST 分析概述

9.2.1 政治环境分析 (Political)

P 国家鼓励创新发展推进路面检测机器人发展

在中国经济快速发展的背景下，基坑工程作为交通基础设施建设的关键环节，承受着日益严峻的安全压力。基坑支护结构因受力失衡或沉降异常引发的风险，不仅影响施工进度，更对工程安全构成直接威胁。在此背景下，具备智能监测与主动调节能力的基坑支护机器人，成为国家政策支持的重点方向。利用人工智能技术实现基坑结构状态的实时感知与风险预警，已成为提升施工安全水平的重要路径。

近年来，中国政府陆续推出《中国制造 2025》《新一代人工智能发展规划》等政策，明确支持智能建造装备与机器人的研发应用，并提供财政补贴、税收减免、人才培养等全方位支持。这些举措不仅推动技术创新与市场推广，

也促进了相关标准与法规的完善，为基坑支护机器人等智能装备的产业化提供了有力保障。

“十四五”期间，中国机器人产业实现快速增长，年均复合增长率达约15%。在精密减速器、智能控制器等关键领域取得技术突破，整机性能与产品质量显著提升，为基坑监测机器人的工程化应用奠定了坚实基础。

当前，新一轮科技革命加速演进，新一代信息技术与机器人技术深度融合，为基坑施工安全监测装备的智能化升级带来重要机遇。全面分析政策环境对项目发展的导向作用，有助于在战略决策中统筹各类政治因素，确保项目顺利推进。为此，我们构建了政策影响分析流程图，以更直观地把握政治环境对基坑支护机器人研发与推广的具体作用路径。

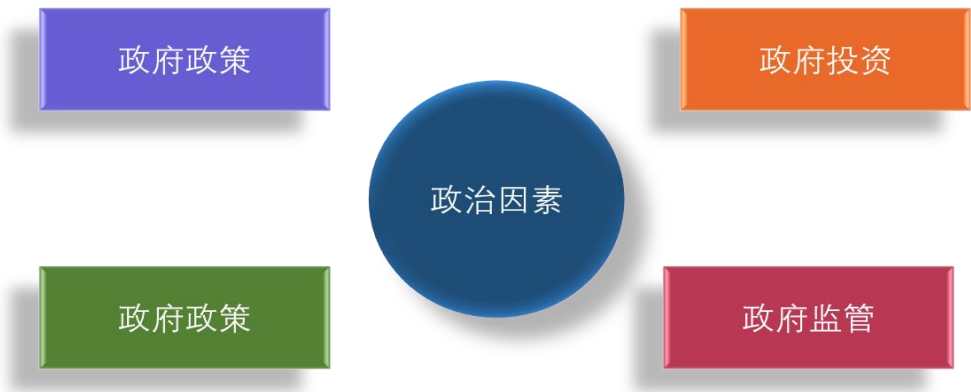


图 9-6 政治因素概述

政府的相关政策与法规对智能建造装备在交通基础设施领域的应用具有重要引导作用。以基坑施工安全为例，国家对危大工程监测的政策支持力度，直接影响智能支护机器人在施工安全管理中的推广进程。资金投入方向、监管标准完善程度及政企合作机制，共同影响智能监测装备的市场准入与应用深度。同时，现行工程建设法规与安全生产标准，也决定了机器人的准入条件与规范应用。

政府投资是影响市场需求的关键因素。对交通基建与安全运维的投入规模，直接决定装备的市场容量与增长潜力。随着国家对智慧工地、智能建造支持力度加大，基坑支护机器人市场空间持续扩展。地方政府的重视程度与财政配套能力，亦影响区域市场培育节奏。

政治稳定性是装备推广的重要外部条件。稳定的政策环境有助于企业制定长期战略，保障项目落地；政策波动或区域不确定性可能延缓技术应用。因此，政治稳定是产业化过程中必须审慎评估的基础因素。

总体而言，政策导向、监管标准、政府投资与政治稳定性共同构成智能基坑监测装备发展的宏观环境。良好的政策生态是技术持续创新与规模化应用的前提。《“十四五”机器人产业发展规划》明确提出，到 2025 年突破一批核心技术与高端产品，产业年均增速预计超 20%，为基坑支护机器人提供了广阔空间与明确预期。。

9.2.2 经济环境分析 (Economic)

E 机器人行业收入日益增长

在分析我国智能机器人行业的经济环境时，我们可以看到自 2020 年以来，该行业经历了显著的增长。截至 2025 年底，全国智能机器人行业的收入达到了 73.9 亿美元，而 2024 年的产业收入更是达到了顶峰，为 236.5 亿美元。这一增长趋势表明，我国机器人总行业收入在 2025 年达到了 1700 亿元，连续 8 年成为全球最大的工业机器人消费国。2022 年，我国制造业机器人密度达到了 246 台/万人，远超全球平均水平的近两倍。工业机器人的应用领域已经广泛覆盖了汽车、电子等 52 个行业大类、143 个行业中类，服务机器人和特种机器人在仓储物流、教育娱乐等领域也实现了规模应用。相关数据如下

图 9-7 证明：

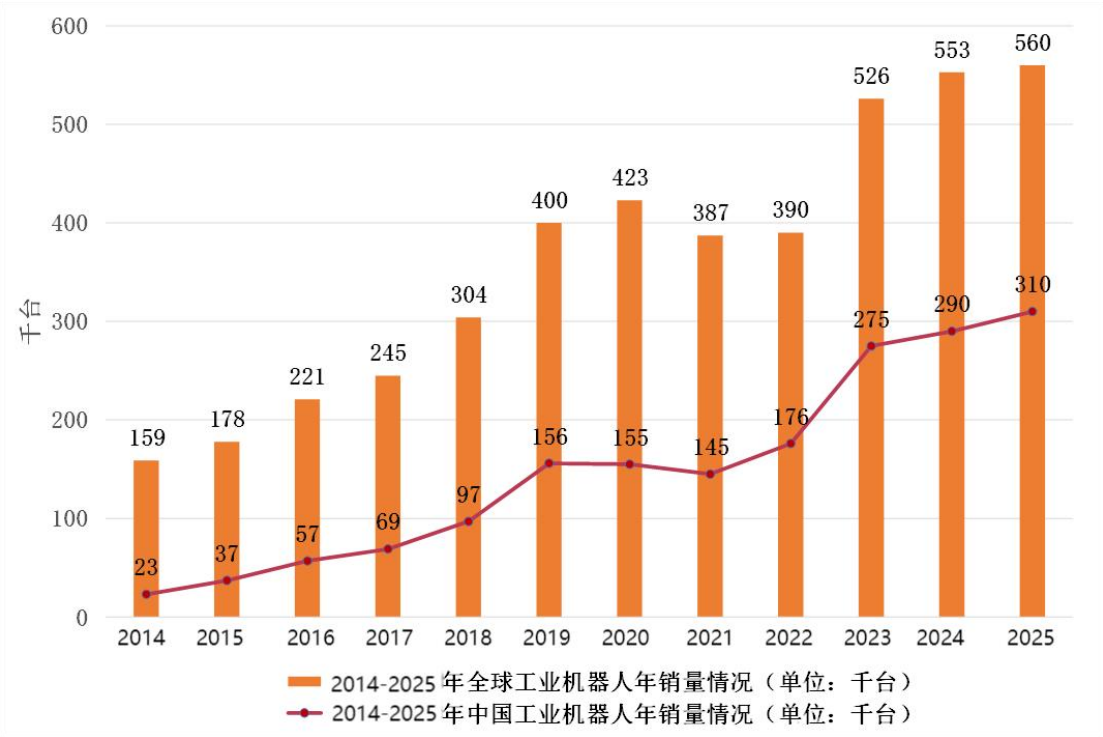


图 9-7 工业机器人销量示意图

在智能机器人服务领域，2024 年我国软件业务收入达 236.5 亿元，同比增长 51.06%。尽管这一增速较 2022—2023 年的平均水平略有回落，但整体仍保持稳步增长态势，反映出智能机器人服务业持续向好的发展势头。其中，中部地区智能服务业增势尤为突出，中心城市的高新技术产业继续发挥引领作用，为智能建造装备的推广应用提供了良好的区域产业基础。

随着 2022 年我国全面建成小康社会，交通运输成为支撑经济社会发展的重要支柱。高速公路网络的完善不仅提升了出行效率，也促进了区域间资源流动。经济增长对城市基础设施建设和维护提出了更高要求，进而带动了基坑工程规模的持续扩大。城市交通压力与道路负荷的增加，使得基坑施工安全监测的需求日益迫切，对具备实时感知与主动调节能力的智能支护装备的依赖不断增强。

- **货币政策：**货币政策的调整直接影响智能装备企业的融资成本与资本供给。宽松的金融环境有助于企业以更低成本获取研发与产业化资金，加速基坑支护机器人的技术迭代与市场推广；而紧缩政策则可能抬高融资门槛，对项目推进形成制约。因此，在产业化进程中需动态关注宏观金融形势，灵活调整投融资策略，保障项目稳健运行。
- **宏观经济环境：**宏观经济的持续增长带动基础设施投资规模扩大，基坑工程数量与复杂程度同步上升，对施工安全监测装备的需求随之增加。经济增长与城市化进程共同推动基坑支护机器人进入更广泛的应用场景。
- **市场需求：**随着城市地下空间开发强度加大，基坑施工安全管理压力持续攀升。传统人工巡检方式在效率与响应速度上存在明显短板，难以满足高频、高风险施工环境的需求。基坑支护机器人凭借实时监测与主动调节能力，能够有效弥补这一空白，市场应用前景广阔。
- **固有资本：**引入基坑支护机器人需要前期投入设备购置、系统部署及人员培训等成本。但通过全生命周期的成本效益分析可见，其在降低事故风险、减少停工损失方面的长期回报远高于初期投入，具备良好的投资价值。
- **就业岗位：**智能监测装备的推广将在一定程度上替代传统高强度、高风险的人工巡检岗位，但同时会催生机器人运维、数据分析、系统集成等新兴高技能岗位，推动就业结构向高质量方向升级。
- **投资环境和政府导向：**良好的投资环境与政策支持是智能建造装备产业化的重要保障。政府通过财政补贴、示范工程推广及标准体系建设，为基坑支护机器人的落地应用提供了有力支撑。

综合来看，经济因素的细微波动对基坑支护机器人的市场发展具有深远

影响。公司需在战略部署中统筹考量投融资环境、市场需求演变与政策导向，持续优化发展路径，推动智能监测技术在基坑施工领域的规模化应用与普及推广。

9.2.3 社会环境分析（Social）

S 城市化趋势下，多项因素对智能基坑支护机器人需求影响

智能机器人产业的发展是 21 世纪科技进步和工业革命的重要标志之一，它在促进经济增长、提高生产效率、改善人类生活质量等方面起着至关重要的作用。为了推进智能机器人产业的快速发展，各国政府纷纷出台了相关政策。以中国、美国和欧盟为例，这些国家在推动机器人产业发展方面表现突出，相关政策的制定和实施为智能机器人产业的发展提供了强有力的支持。

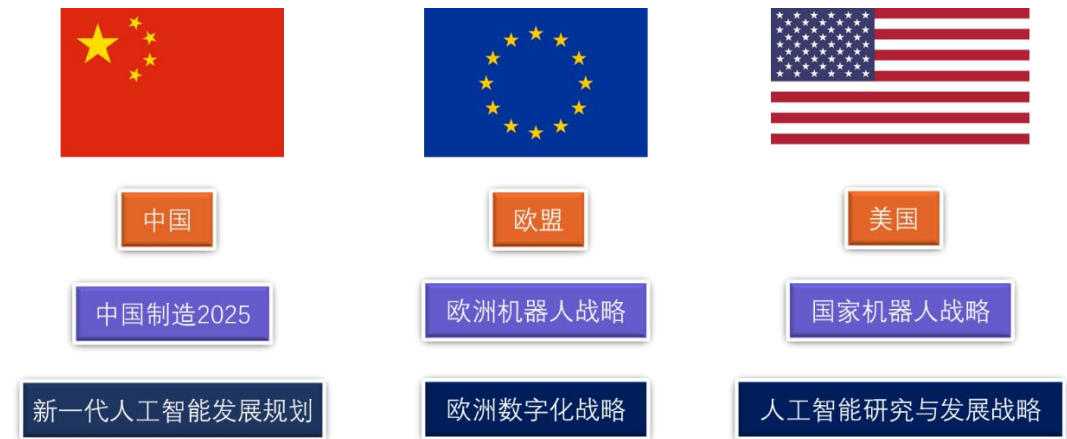


图 9-8 中国、欧盟、美国机器人产业推动政策一览

随着我国工业机器人需求激增，扫地机器人等服务机器人已经走进人们的生活，并实现商业化应用。然而，与经济社会发展以及人民对美好生活的向往相比，我国在机器人应用方面仍有较大的拓展空间。在“十四五”规划期间，我国将重点推进工业机器人、服务机器人、特种机器人等领域的创新及应用，推动产品向高端化、智能化方向发展。

同时随着城市化进程加速推动基坑工程规模持续扩大，施工安全风险随

之上升。随着地下空间开发强度加大，支护结构面临的受力失衡与沉降风险日益突出，传统人工巡检与静态支护方式已难以满足高频次、高风险的监测需求。与此同时，社会对工程安全与施工质量的关注度不断提升，公众意识的转变逐步传导至市场需求端。政府部门在监管压力与社会期待双重作用下，更有动力采用智能建造技术提升施工安全管理水平。这一趋势为智能基坑支护机器人等智能监测装备在基坑工程中的推广应用创造了有利市场环境。城市化加速与社会意识演变，正共同推动基坑施工安全监测向智能化、精准化方向升级，促使政府与市场更加倾向于采用先进技术手段保障工程安全与质量。

- **人口变化：**人口变化正深刻影响基础设施建设领域的人力供给模式。随着老龄化趋势加剧，传统依赖人工的基坑巡检方式面临劳动力短缺与作业风险高的双重挑战。多角度可调节公路基坑支护机器人的应用，能够有效弥补人力不足，实现对支护结构受力状态与沉降变化的连续监测，在提升监测效率的同时降低长期养护成本，为应对人口结构变化带来的施工安全管理难题提供可行路径。
- **消费者行为：**消费者行为往往综合考量产品性能、数据可靠性、系统稳定性及全生命周期服务等因素。针对基坑监测装备的推广，需在技术优势与成本控制之间寻求最优平衡，围绕施工单位的实际需求制定差异化销售策略，确保产品在满足高精度监测要求的同时具备良好的经济适用性。。
- **社会群体利益：**新技术的推广可能引发部分从业者对就业替代的担忧。基坑支护机器人的引入，将在一定程度上减少高风险、高强度的人工巡检岗位，但同时会催生智能装备运维、数据分析、系统调试等新兴技术岗位，

推动就业结构向高附加值方向升级。在推广过程中，需加强公众沟通，阐明智能化转型对施工安全与产业升级的长期价值，凝聚社会共识，为基坑监测技术的规模化应用营造良好氛围。

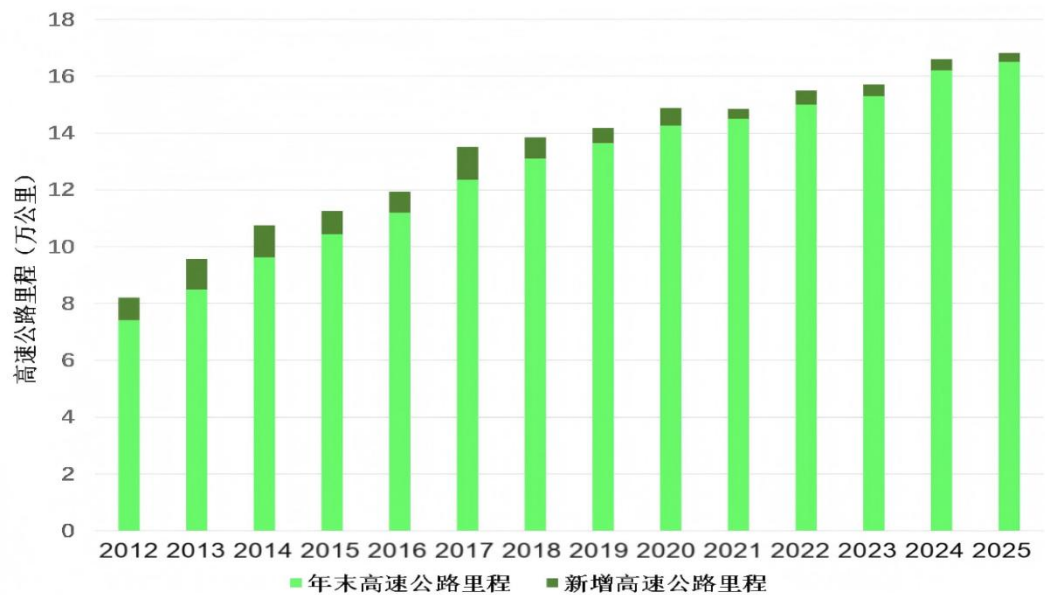


图 9-9 年末高速公路总里程、新增高速公路里程

因此，人口结构变化、社会群体利益格局的演变，正对基坑施工安全监测领域产生深远影响。这些因素共同推动政府与市场更加倾向于采用智能建造技术，以提升施工安全管理效率与工程质量。多角度可调节公路基坑支护机器人的推广应用，正是顺应这一趋势，在满足不同群体对工程安全保障需求的同时，推动基础设施建设向智能化、可持续方向迈进。

9.2.4 技术环境分析（Technological）

T 信息技术腾飞是发展的动力引擎

在当今时代，新一轮科技革命与产业变革加速演进，新一代信息技术与机器人技术的深度融合，为基坑支护机器人等智能建造装备的升级换代提供了重要机遇。我国机器人产业已基本形成从零部件到整机再到集成应用的全产业链体系，核心技术和关键零部件创新有序推进，整机研发及批量制造能

力持续增强。然而，与世界先进水平相比，我国在高性能整机供给、技术积累等方面仍存在一定差距。

近年来，传感技术、机器学习等领域的创新突破，对基坑支护机器人的监测性能产生了直接影响。传感技术的改进使机器人能够更精准地识别支护结构受力变化与沉降趋势，提升了监测精度；机器学习算法的应用使其能够不断优化风险评估模型，提高预警效率；自主导航技术的演进则增强了机器人在复杂施工环境中的机动性与适应性。

与此同时，随着监测数据的规模化采集与传输，数据安全与隐私保护成为重要议题。机器人系统需建立严格的数据加密与权限控制机制，确保监测信息在采集、传输与存储过程中的安全性与完整性。

跨学科融合为基坑支护机器人的技术迭代提供了有益支撑。例如，多源数据融合与智能算法的结合，有助于提升监测系统对复杂工况的适应能力和预测准确性，为产品持续优化奠定理论基础。

9.3 市场机会分析

综合行业发展趋势、政策导向及技术演进情况可以看出，智能基坑支护机器人及安全监测系统正处于较好的市场进入窗口期。当前，基坑施工场景正在由传统人工巡检和分散式监测方式，逐步向连续化感知、智能化分析和系统化服务方向升级，而这一转变本身就为本项目带来了较为明确的市场机会。尤其是在深基坑比例上升、复杂地质施工增多、安全监管持续趋严的背景下，能够实现实时监测、风险预警和动态调控的一体化装备，具备较强的行业适配性和市场成长空间。主要市场机会有以下五点：

(1) 政策红利持续释放，为市场拓展提供了重要外部支撑

近年来，国家围绕智慧工地、智能建造、绿色施工和新型基础设施建设等方向持续出台相关政策，明确提出推进工程建设数字化、智能化升级，提升施工现场风险监测、预警和安全保障能力。这类政策不仅为智能监测装备的研发和应用提供了制度环境，也为项目后续的示范工程建设、市场推广及成果转化创造了良好条件。对于本项目而言，政策支持意味着行业需求正在由“自发探索”向“主动引导”转变，有利于加快技术应用落地和市场认知形成。

(2) 市场规模扩张为项目推广奠定了现实需求基础

随着城市化持续推进，轨道交通、市政道路、高层建筑、地下综合管廊及地下空间开发等工程项目数量不断增加，基坑施工已成为城市建设中的高频工程场景。与此同时，深基坑、临近既有建筑施工以及复杂地层条件下的工程占比不断提高，使得施工单位和管理部门对高精度、高频次、强适应性的安全监测系统需求更加迫切。也就是说，市场机会并不局限于少数特殊项目，而是存在于大量常规工程和复杂工程的交叉区域之中，这为本项目形成规模化应用提供了较强支撑。

(3) 技术可行性提升降低了市场化应用门槛

当前，传感器技术、视觉识别技术、嵌入式计算平台、人工智能算法以及多源数据融合方法均已较为成熟，为智能基坑安全监测系统的工程应用提供了扎实技术基础。本项目正是建立在多源感知、智能分析与动态调控协同基础上的系统解决方案，既能够满足施工现场实时监测和风险识别需求，也具备进一步向数据分析、辅助决策和持续服务延伸的能力。技术成熟意味着

项目不仅“可以做出来”，更具备“能够推广出去、能够持续运行”的现实条件，这也是形成市场机会的重要前提。

(4) 跨行业协同合作将进一步放大项目的市场空间

本项目不仅可以服务于施工单位、基坑支护企业和第三方监测机构，还具备与大数据平台企业、工程咨询机构、保险服务机构以及智慧工地平台开展合作的潜力。通过与施工企业合作，可推动系统更快进入实际工程场景；通过与数据平台合作，可增强监测数据管理、分析与可视化能力；通过与保险及风险管理机构合作，则有望探索基于工程风险评估的数据增值模式。这种跨行业合作机会，有助于项目从单一设备应用进一步延伸到系统集成、数据服务和综合风险管理层面，形成更强的市场壁垒和更高的附加价值。

第十章

风险分析



10.1 市场风险



➤ 市场需求不足风险

► 竞争风险

► 技术更新风险

机器人及智能感知技术正处于快速迭代阶段,新的监测手段与算法模型不断涌现。若产品的技术路线未能紧跟行业演进方向,可能面临被新技术替代的风险。公司需密切跟踪前沿技术动态,加大研发投入,及时优化产品功能,确保技术领先性与市场适配性。

➤ 人工智能算法风险

基坑支护机器人的核心能力依赖于人工智能算法对多源监测数据的融合分析与趋势预测。若算法存在缺陷或泛化能力不足,可能导致风险误判或漏报,影响结构安全评估的可靠性。因此,需建立完善的算法研发与测试体系,持续优化模型性能,保障输出结果的准确性与稳定性。

➤ 零部件供应风险

产品的生产制造涉及多种关键零部件,如高精度传感器、液压元件及控制模块等,供应链的稳定性直接影响交付周期与产品质量。公司应构建多元化的供应商体系,加强供应链动态监控,确保关键部件的质量可控与供货稳定。

➤ 售后服务风险

作为应用于高危工程环境的智能装备,用户对设备运行可靠性与技术支持响应速度要求较高。若售后服务不到位,将影响客户体验与市场口碑。公司需建立健全售后服务体系,配备专业技术人员,提供现场调试、远程诊断及应急响应等全方位支持,持续提升客户满意度。

综上,基坑支护机器人项目面临市场需求、技术迭代、供应链保障等多重风险。公司应制定系统化风险管理策略,强化市场研判、技术创新与

质量控制，完善合规体系与服务网络，以降低不确定性，保障项目稳健推进与商业成功。

当前，新兴技术正加速渗透工程建设全链条，以大数据、智能分析为核心的数字化解决方案深刻改变传统施工管理模式。基坑安全监测领域的竞争，本质上是对感知精度、算法能力与系统可靠性的综合较量。公司必须保持技术敏锐度，持续巩固核心竞争力，以应对动态变化的市场格局。

10.1.2 应对措施

针对上述风险，以下是一些可能的应对措施：

❖ 市场需求不足风险：

进行充分的市场调研，了解道路建设和维护的需求量，并与潜在客户进行沟通，收集反馈；制定差异化的市场推广策略，强调机器人技术的优势和价值，提高用户对该技术的接受程度；寻找其他应用领域，扩大市场需求，例如在城市规划、环境监测等方面的应用。

❖ 竞争风险：

加强技术创新，提高产品性能和质量，以增强竞争力；不断寻找合作伙伴，建立战略合作关系，共同开发和推广产品；优化售后服务，提供个性化解决方案和客户支持，以留住现有客户并吸引新客户。

❖ 技术更新风险：

密切关注行业动态，了解新技术和解决方案的发展趋势；加强内部研发团队，持续进行技术创新和研究，确保产品始终具备市场竞争力；与行业内的研究机构和大学合作，进行联合研发和知识共享。

❖ 人工智能算法风险：

加强算法开发团队的技术能力，进行充分的测试和验证，确保算法的准确性和稳定性；建立持续监测和反馈机制，及时发现和修复算法中的漏洞和错误；建立紧密的合作关系，与专业的研究机构和学术界合作，共同推进算法的研发和优化。

❖ 零部件供应风险：

建立多个供应商的合作关系，确保供应链的多样性，减少依赖单一供应商带来的风险；建立供应商评估和管理体系，定期评估供应商的质量和稳定性，并及时调整供应链策略。

❖ 售后服务风险：

建立健全的售后服务团队，提供快速响应和解决用户问题的能力；建立客户反馈渠道，及时收集用户反馈并进行问题解决和改进提供培训和技术支持，帮助用户更好地使用和维护机器人产品。

通过采取这些应对措施，公司可以降低市场需求不足、竞争、技术更新、法律、数据隐私、人工智能算法、零部件供应和售后服务等风险，并提高项目的商业成功的可能性。

10.2 监管风险

10.2.1 风险分析

公司核心团队普遍比较年轻，相比资深行业人士缺乏实际经验。公司发展初期由于制度不健全，对初期效率有一定影响。

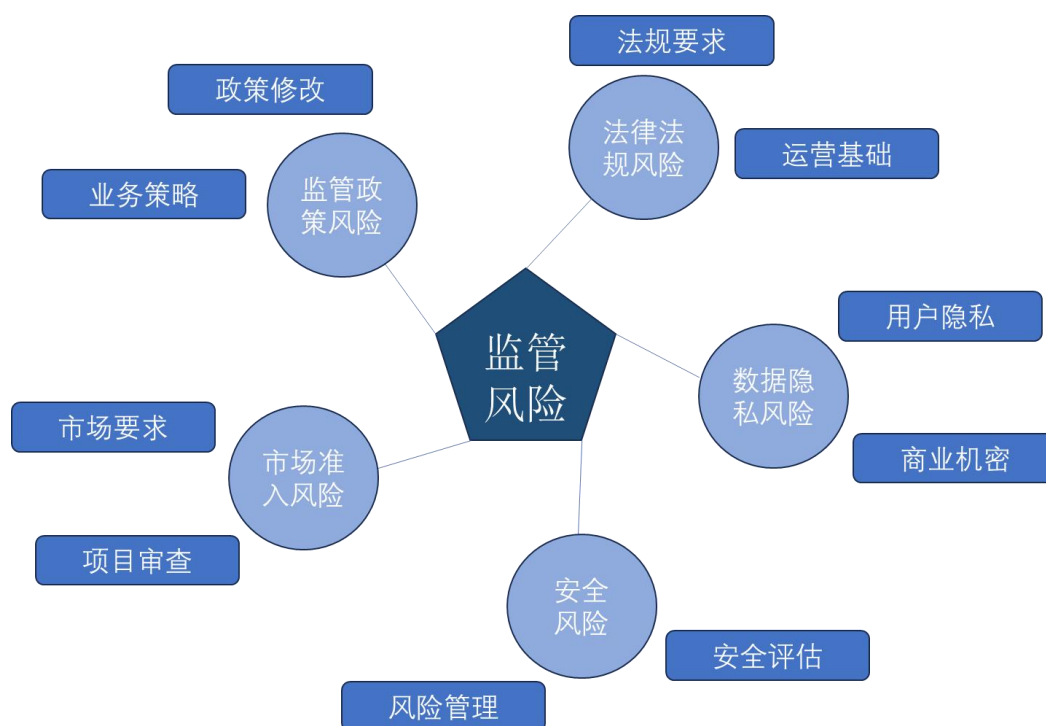


图 10-2 监管风险示意图

➤ 法律法规风险

多角度可调节公路基坑支护机器人在基坑施工中的应用,需严格遵守国家及地方关于建设工程安全管理、特种设备作业及智能建造装备的相关法律法规。若产品未能满足《建设工程安全生产管理条例》及智能建造技术导则等要求,可能面临监管处罚或运营限制。项目团队应系统研究并跟踪相关法规动态,确保产品设计、现场部署及数据管理全流程合规。

➤ 数据隐私风险

机器人在基坑监测过程中将采集支护结构受力、沉降变化及施工环境等数据,部分信息可能涉及工程安全核心参数。项目需建立严格的数据保密与权限管理机制,采取加密传输、分级存储等措施,防止数据泄露或滥用,确保符合国家关于信息安全及工程数据管理的相关规定。

➤ 安全风险

机器人在复杂施工环境中运行,其自身结构稳定性与作业安全性直接影响现场安全。监管部门对危大工程监测装备通常有明确的安全标准与认证要求。项目团队应开展全面的安全评估,建立设备自检与紧急处置机制,确保机器人在高湿、多尘、重载等工况下的可靠运行,并通过专业机构的安全认证。

➤ 市场准入风险

不同地区对智能建造装备的市场准入可能存在差异,部分地区要求设备具备特定检测资质或备案许可。项目团队需提前调研目标市场的准入要求,与当地建设主管部门沟通,确保产品获得必要的许可或备案,避免因准入问题影响项目落地。

➤ 监管政策风险

随着智能建造技术的快速发展,相关监管政策及技术标准可能持续更新。项目团队应建立政策跟踪机制,密切关注住建部门及行业主管机构发布的规范性文件,及时调整产品设计与运营策略,确保始终符合最新监管要求。

10.2.2 应对措施

当涉及机器人技术在道路建设和维护领域的监管风险时,存在一些应对措施:

❖ 法律法规风险

深入研究建设工程安全、智能装备应用等相关法规,与行业主管部门建立沟通渠道,参与标准研讨,确保产品设计与应用的合规性。

❖ 数据隐私风险

建立健全数据安全管理体系，对监测数据进行分级分类，实施加密存储与访问控制，定期开展安全审计，防范数据泄露风险。

❖ 安全风险

依据国家及行业安全标准开展产品设计与测试，制定现场作业安全规程及应急预案，与专业机构合作进行安全评估与认证，保障设备运行安全。

❖ 市场准入风险：

梳理目标市场准入条件，及时办理所需资质与备案，与地方监管部门保持良好沟通，积极参与行业协会，提升市场准入效率。

❖ 监管政策风险

随着智能建造技术的快速发展，相关监管政策及技术标准可能持续更新。项目团队应建立政策跟踪机制，密切关注住建部门及行业主管机构发布的规范性文件，及时调整产品设计与运营策略，确保始终符合最新监管要求。

10.3 财务风险

10.3.1 风险分析

在公司成立初期，财务结构不合理、使用资金不当使公司可能丧失运营能力而导致预期收益下降。财务风险是企业财务管理过程中必须面对的一个现实问题。因为我们公司前期成立需要大笔资金用于宣传推广等，而我们仅仅依靠创业团队有限的资金是远远不够的，初期融资困难产生风险，为此，我们可能要借用银行贷款，然而，如何合理运用现有资金，达成最大收益率将成为公司最大的财务风险。

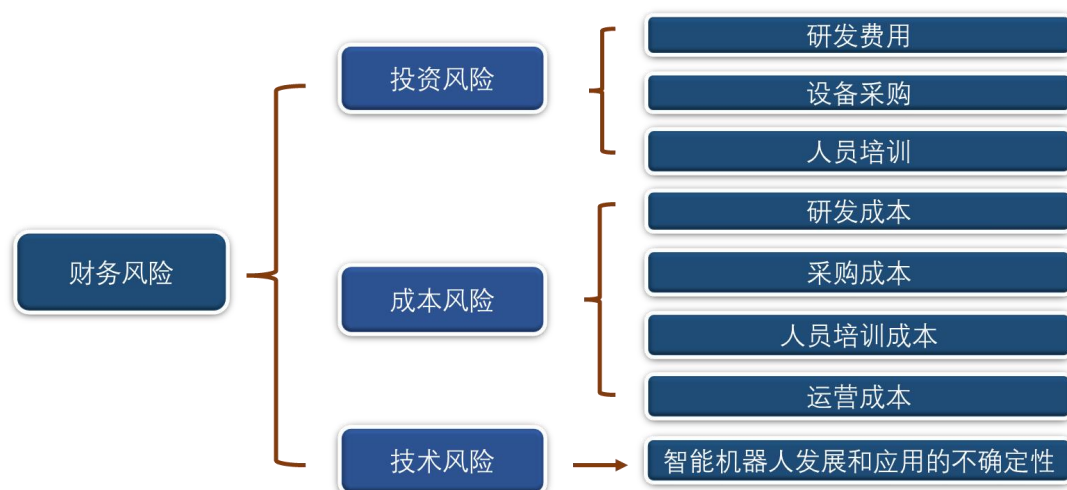


图 10-3 财务风险示意图

以下是关于智能机器人上市的财务风险分析：

● 投资风险

智能机器人项目需要大量的资金支持，包括研发费用、设备采购、人员培训等。如果项目无法获得足够的投资支持，将面临项目停滞或失败的风险。

● 成本风险

智能机器人项目的成本可能会高于预期，主要包括研发成本、设备采购成本、人员培训成本、运营成本等。如果成本高于预期，将会影响公司的盈利能力和回报率。

● 技术风险

智能机器人的发展和应用具有一定的不确定性，可能会出现技术上的挑战或障碍。如果公司无法解决这些技术难题，将会影响公司的盈利能力和市场占有率。

10.3.2 应对措施

◆ 初期融资困难应对措施

对于初期融资的困难我们可以通过扩大融资对象来解决,扩宽投资渠道,优化投资策略。我们也可以通过鼓励员工入股来减少资金筹集风险,以此带动员工的工作积极性。并且我们可以充分利用国家政府支持大学生创业的政策,减少融资风险。平台通过初期的宣传、推广、发展,在市场上具有了一定的占有率,在保持平台高效、专业、高品质的前提下,吸引更多有效投资。

◆ 后期运营把控应对措施

在公司完成融资后,制定灵活、细致的市场进入方案,建立弹性价格机制与信息反馈机制。提高公司财务决策水平,避免决策失误带来的财务风险。全面分析内部环境,综合考虑市场占有率、竞争对手行为,做好市场调查,收集数据,采用科学的计量和分析方法有效决策。不断完善内部的控制系统和财务管理系统,把资金用于关键之处。

◆ 拓宽融资渠道

除了传统的融资途径如银行贷款和股权融资外,可以考虑寻求风险投资、合作伙伴投资或政府资助等其他融资渠道,以确保项目能够获得足够的资金支持。

◆ 精细化成本管理

制定详细的预算和成本控制计划,对研发费用、设备采购、人员培训和运营成本等进行严格管理和监控,避免成本超出预期。同时,优化资源配置,寻找成本效益更高的解决方案。

◆ 加强技术研发和创新

投入更多的资源和精力进行技术研发,提升智能机器人的核心竞争力和 market 价值。建立良好的研发团队,与相关学术机构和专业人士合作,共同攻克技术难题,并不断进行创新和改进。

◆ 风险管理和应急预案

建立健全的风险管理体系,对潜在的风险进行评估和应对措施的制定。同时,制定应急预案,应对可能出现的技术挑战、资金紧张或市场波动等突发情况,以减轻可能的损失。

◆ 市场研究和竞争分析

密切关注智能机器人市场的发展趋势和竞争态势,了解目标市场的需求和竞争对手的优势和劣势。根据市场需求,及时调整产品策略和市场定位,提高公司在市场中的竞争力。

通过以上措施,公司可以降低投资风险、控制成本风险,并提升技术实力以减少技术风险,从而保障项目的顺利进行和盈利能力的提升。

附录

附录一：专利申请证明



国家知识产权局

100080

北京市海淀区苏州街1号9层9132号 北京鲁班天下专利代理有限公司
薛玉娜(16710390762)

发文日：

2025年01月13日



申请号：202510048919.6

发文序号：2025011301293230

专利申请受理通知书

根据专利法第28条及其实施细则第43条、第44条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2025100489196

申请日：2025年01月13日

申请人：沈阳建筑大学

发明人：耿诗雅、叶友林

发明创造名称：一种多角度可调节公路基坑维稳装置

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1份 2页，权利要求项数：10项

说明书 1份 10页

说明书附图 1份 7页

说明书摘要 1份 1页

专利代理委托书 1份 2页

发明专利请求书 1份 4页

实质审查请求书 文件份数：1份

申请方案卷号：YW20241130A7SXZ1

提示：

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。

2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员：自动受理

联系电话：010-62356655

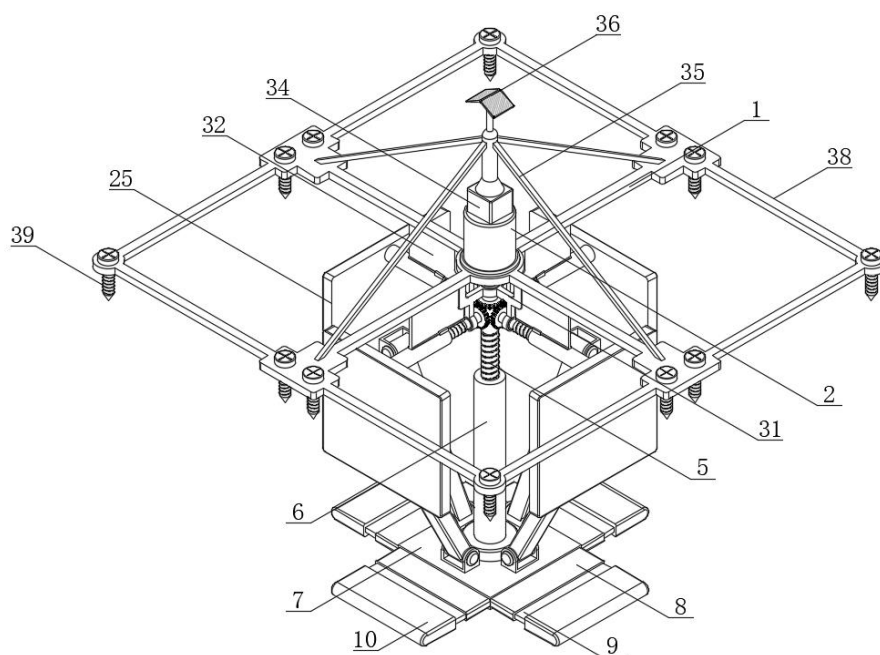
审查部门：初审及流程管理部



2001.01
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

附录二：机器人模型介绍



专利模型图

图中：1、十字安装架；2、防护框；3、伺服电机；4、驱动杆；5、螺纹杆；6、螺纹套杆；7、固定底板；8、套接框；9、延伸板；10、垫板；11、活动槽；12、限位槽；13、连接杆；14、限位杆；15、第一驱动齿轮；16、第一传动齿轮；17、第一丝杆；18、第一套管；19、第二驱动齿轮；20、第二传动齿轮；21、活动杆；22、轴承支架；23、第二丝杆；24、第二套管；25、挡板；26、连接夹板；27、伸缩支架；28、固定夹板；29、液压杆；30、压力传感器；31、轴承环；32、限位支架；33、限位框；34、蓄电池盒；35、定位支架；36、光伏板；37、加固板；38、衔接支架；39、固定螺栓。

附录三：代码展示

附录 5-1

介绍：使用 CNN-LSTM 模型的卷积神经网络代码

```
import torch
import torch.nn as nn
import matplotlib.pyplot as plt

# 定义 CNN-LSTM 模型
class CNNLSTMModel(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(CNNLSTMModel, self).__init__()

    # CNN 部分
    self.conv1 = nn.Conv2d(in_channels, 16, kernel_size=3, stride=1, padding=1)
    self.relu = nn.ReLU()
    self.pool = nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)
    self.conv2 = nn.Conv2d(16, 32, kernel_size=3, stride=1, padding=1)

    # LSTM 部分
    self.lstm = nn.LSTM(
        input_size=32 * (image_height // 4) * (image_width // 4),
        hidden_size=64,
        num_layers=1,
        batch_first=True
    )

    # 全连接输出层
    self.fc = nn.Linear(64, output_size)

    def forward(self, x):
        batch_size, seq_len, C, H, W = x.shape

        feature_maps = []

        cnn_out = []
        for t in range(seq_len):
            xt = x[:, t, :, :, :]
            xt = self.conv1(xt)
            xt = self.relu(xt)
            xt = self.pool(xt)
```

```

xt = self.conv2(xt)
xt = self.relu(xt)
xt = self.pool(xt)

feature_maps.append(xt)
xt = xt.view(batch_size, -1)
cnn_out.append(xt)

cnn_out = torch.stack(cnn_out, dim=1)      # [batch, seq_len, feature_dim]

lstm_out, _ = self.lstm(cnn_out)
output = self.fc(lstm_out[:, -1, :])

return output, feature_maps

# 创建模型
model = CNNLSTMMModel()

# 输入示例
# 输入格式: [batch_size, seq_len, channels, height, width]
sample_input = torch.randn(1, seq_len, in_channels, image_height, image_width)

# 前向传播
prediction, feature_maps = model(sample_input)

# 输出预测结果
print("预测结果:", prediction)

# 提取最后一个时间步的最后一层卷积特征图
heatmap = feature_maps[-1][0, 0].detach().numpy()

# 绘制热图
plt.figure(figsize=(6, 5))
plt.imshow(heatmap, cmap='hot')
plt.colorbar()
plt.title("CNN 特征热图")
plt.show()

```

附录 5-2

介绍：使用 Adam 优化算法代码

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim

# 定义模型
model = nn.Linear(10, 1)

# 定义损失函数
criterion = nn.MSELoss()

# 定义 Adam 优化器
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)

# 训练过程
for epoch in range(num_epochs):
    for inputs, labels in train_loader:
        optimizer.zero_grad()      # 梯度清零
        outputs = model(inputs)     # 前向传播
        loss = criterion(outputs, labels) # 计算损失
        loss.backward()             # 反向传播
        optimizer.step()            # Adam 更新参数
```

附录 5-3

介绍：使用 Matlab 对多源风险特征融合模型仿真

```
%% 多源风险特征融合模型仿真
% 目标：对比 单一指标 vs 多源融合 在异常工况下的告警能力

clear; clc; close all;

%% 1) 仿真参数
T = 300;
dt = 1;
t = (0:T-1)*dt;

rng(42);

% 噪声水平
noise_s = 0.15; % 沉降噪声
noise_F = 0.20; % 受力噪声
```

```

noise_p = 0.12; % 压力噪声

%% 2) 构造“基准正常段 + 风险渐增段 + 突发扰动段”
s = 0.5 + 0.002*t;
s(t>=120) = s(t>=120) + 0.010*(t(t>=120)-120);
s(t>=220) = s(t>=220) + 0.020*(t(t>=220)-220);

F = 1.0 + 0.05*sin(2*pi*t/40);
F(t>=150) = F(t>=150) + 0.001*(t(t>=150)-150);
F(t>=200) = F(t>=200) + 0.20*sin(2*pi*(t(t>=200)-200)/18);

F(235:240) = F(235:240) + linspace(0.0, 0.8, 6);

p = 1.0 + 0.02*sin(2*pi*t/55);
p(t>=180) = p(t>=180) + 0.003*(t(t>=180)-180);

p(t>=245) = p(t>=245) + 0.25;

% 加噪声
s = s + noise_s*randn(size(s));
F = F + noise_F*randn(size(F));
p = p + noise_p*randn(size(p));

%% 3) 预处理：滑动平均滤波
win = 7;
s_f = movmean(s, win);
F_f = movmean(F, win);
p_f = movmean(p, win);

%% 4) 构造“特征指标”
ds = [0 diff(s_f)]/dt;

% 受力波动幅度
F_var = movstd(F_f, win);

% 压力偏离
base_idx = 1:80;
p_base = mean(p_f(base_idx));
dp = abs(p_f - p_base);

%% 5) 标准化 (0-1)，用于融合
norm01 = @(x) (x - min(x)) / (max(x) - min(x) + 1e-12);

```

```

ds_n = norm01(abs(ds));
Fv_n = norm01(F_var);
dp_n = norm01(dp);

%% 6) 单指标风险 & 多源融合风险
R_s = ds_n;
R_F = Fv_n;

% 多源融合
w1 = 0.40;
w2 = 0.40;
R_fuse = w1*ds_n + w2*Fv_n + w3*dp_n;

R_s_sm = movmean(R_s, win);
R_F_sm = movmean(R_F, win);
R_fuse_sm = movmean(R_fuse, win);

%% 7) 阈值告警对比
th = 0.65;
K = 5;
alarm_time = @(R) find(movsum(R>th, [K-1 0])>=K, 1, 'first');

ta_s = alarm_time(R_s_sm);
ta_F = alarm_time(R_F_sm);
ta_fuse = alarm_time(R_fuse_sm);

% 如果没触发, 标记为 NaN
if isempty(ta_s), ta_s = NaN; end
if isempty(ta_F), ta_F = NaN; end
if isempty(ta_fuse), ta_fuse = NaN; end

%% 8) 绘图
figure('Position',[100 100 980 720]);

subplot(3,1,1);
plot(t, s_f, 'LineWidth', 1.4); grid on;
ylabel('沉降 s(t)');
title('多源监测数据(滤波后)');

subplot(3,1,2);
plot(t, F_f, 'LineWidth', 1.4); hold on;
plot(t, p_f, 'LineWidth', 1.2);
grid on;

```

```

ylabel('受力/压力');
legend('受力 F(t)', '压力 p(t)', 'Location','best');

subplot(3,1,3);
plot(t, R_s_sm, 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(t, R_F_sm, 'LineWidth', 1.2);
plot(t, R_fuse_sm, 'LineWidth', 2.0);
yline(th, '--', '阈值', 'LineWidth', 1.0);
grid on;
xlabel('时间 (s)');
ylabel('风险指数');
legend('单指标-沉降', '单指标-受力', '多源融合', 'Location','best');
title('单指标 vs 多源融合风险输出对比');

% 标记触发时间
yl = ylim;
if ~isnan(ta_s), xline(t(ta_s), ':', '沉降触发', 'LineWidth',1.0); end
if ~isnan(ta_F), xline(t(ta_F), ':', '受力触发', 'LineWidth',1.0); end
if ~isnan(ta_fuse), xline(t(ta_fuse), ':', '融合触发', 'LineWidth',1.4); end
ylim(yl);

```